



الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ

جَامِعَةُ دِمَشْقَ

كُلِّيَّةُ الْهَنْدَسَةِ الْمَعْلُومَاتِيَّةِ

قِسْمُ الشَّبَكَاتِ وَالنُّظُمِ الْحَاسُوبِيَّةِ

دَمْجُ تَقْنِيَّاتِ الْمُحَاكَاةِ الْإِفْتِرَاضِيَّةِ وَتَنْسِيقِ الْحَاوِيَّاتِ

مَشْرُوعُ أُعِدَّ لِتَنِيلِ دَرَجَةِ الْإِجَازَةِ فِي الْهَنْدَسَةِ الْمَعْلُومَاتِيَّةِ تَخْصُّصُ الشَّبَكَاتِ وَالنُّظُمِ الْحَاسُوبِيَّةِ

إِعْدَادُ الطَّالِبِينَ:

عُمَرُ سَامِرُ الزُّرْعِي

أَحْمَدُ ابْرَاهِيمُ عَبُود

إِشْرَافُ:

الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ مِيَادُ جَابِرُ

الْأُسْتَاذُ الْمُهَنْدِسُ مُحَمَّدُ مَرْعِي

التَّارِيخُ :

٨ أَيْلُول ٢٠٢٥

فهرس المحتويات

4.....	المقدمة
5.....	الهدف
6.....	الدراسة المرجعية
6.....	الخلفية العامة
7.....	مقارنة بين مركز البيانات التقليدي ومركز البيانات الافتراضي (DCIaaS)
8.....	التحليل
9.....	التوصيات
9.....	الاستنتاج
13.....	تجهيز البنية التحتية الافتراضية
13.....	إعداد المضيفات (VMware ESXi Hosts)
14.....	ربط وحدة التخزين الشبكية (NAS) باستخدام iSCSI
14.....	الهدف من هذه المرحلة
18.....	إعداد منصة vCenter Server
18.....	المرحلة الأولى:
19.....	المرحلة الثانية:
19.....	المرحلة الثالثة:
20.....	المرحلة الرابعة:

21	المرحلة الخامسة:
22	تقرير شامل حول تنفيذ منصة VMware NSX
25	إعداد ونشر منصة vCloud Director وتكاملها مع البيئة الافتراضية
30	تنصيب وتفعيل vRealize Operations Manager 8.18.3 لمراقبة البنية التحتية الافتراضية
32	تنصيب وتفعيل خادم الاتصال VMware Horizon Connection Server
36	تنصيب وتفعيل نظام المراقبة PRTG Network Monitor وربطه بالبيئة الافتراضية
39	المرحلة التاسعة: تنصيب Kubernetes داخل البيئة الافتراضية
47	تنصيب Veeam Backup & Replication
51	الخطط المستقبلية لدمج الذكاء الصناعي داخل المشروع
54	التوثيق البصري لمكونات المشروع وتنفيذ الخدمات
78	الخاتمة

المقدمة

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم المعاصر، باتت المؤسسات المتوسطة والكبيرة تواجه تحديات متزايدة في سبيل مواكبة التطورات التقنية، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، والمرونة في إدارة مواردها المعلوماتية. ومن هذا المنطلق، أصبح تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ضرورة استراتيجية، لا سيما من خلال تبني حلول المحاكاة الافتراضية، الشبكات المعرفة بالبرمجيات، الحاويات، والتشغيل الآلي، لما توفره من إمكانات متقدمة في إدارة الموارد، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز أمن المعلومات.

يُعد بناء مراكز بيانات افتراضية متكاملة أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتيح هذه المراكز للمؤسسات إمكانية تشغيل بيئات متعددة، وإدارة خدماتها بكفاءة عالية، مع تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة على التوسع. ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا المجال هو التكامل بين تقنيات المحاكاة الافتراضية مثل VMware ومنصات الحاويات مثل Kubernetes، إذ يتيح هذا التكامل الجمع بين استقرار البنية التحتية التقليدية ومرونة الحوسبة السحابية الأصلية (Cloud-native)، مما يفتح آفاقاً جديدة في تصميم وتشغيل مراكز البيانات الحديثة.

يهدف هذا المشروع إلى دراسة هذا التكامل بشكل عملي وتطبيقي، وتحليل الفوائد التقنية والتشغيلية المترتبة عليه، إلى جانب استكشاف التحديات المحتملة التي قد تواجه المؤسسات أثناء تطبيقه. ويركز المشروع على كيفية توظيف أدوات VMware الحديثة لتشغيل وإدارة حاويات Kubernetes بكفاءة داخل بيئة مركز البيانات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأداء، الأمان، وسهولة الإدارة.

ضمن هذا السياق، تم تصميم وتنفيذ مركز بيانات افتراضي متكامل باستخدام مجموعة من التقنيات المتقدمة التي توفر بيئة مرنة وأمنة لإدارة وتشغيل الخدمات السحابية. وقد تم الاعتماد على منصة VMware vSphere لبناء البنية التحتية الافتراضية، باستخدام ESXi 8.0.2 كنظام تشغيل للمضيفات الافتراضية، إلى جانب vCenter Server 8.0.2 لإدارة الموارد بشكل مركزي وفعال.

كما تم توظيف NSX 4.1.2 لتوفير وظائف الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)، مما أتاح تحكماً دقيقاً في حركة البيانات، وتعزيزاً لأمن الشبكة. وتم اعتماد VMware vCloud Director 10.6 لإنشاء بيئة متعددة المستأجرين (Multi-Tenant)، بينما ساهم vRealize Operations Manager 8.18.3 في مراقبة أداء الموارد وتقديم رؤى تشغيلية ذكية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام VMware Horizon Connection Server 8 لتوفير وصول آمن وفعال إلى بيئة سطح المكتب الافتراضي (VDI)، مما عزز من تجربة المستخدم وسهّل الإدارة المركزية.

ولإنشاء بيئة حاويات قابلة للتوسع، تم إعداد نظام Kubernetes باستخدام أداة kubeadm كنقطة انطلاق، مع مراعاة أفضل الممارسات في التهيئة، التوزيع، وتأمين الحاويات، بما يضمن تكاملها السلس مع البنية التحتية الافتراضية.

الهدف

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ بيئة متقدمة لمركز بيانات افتراضي تجمع بين الحداثة والمرونة، من خلال تقديم نموذج DCIaaS (البنية التحتية لمركز البيانات كخدمة)، الذي يُمكن المؤسسات المتوسطة والكبيرة من استئجار بيئات متكاملة قابلة للإدارة الذاتية والتشغيل المستقل. تتيح هذه البيئة توظيف مجموعة من التقنيات المتنوعة تشمل المحاكاة الافتراضية، الشبكات المعرفة بالبرمجيات، إدارة الحاويات، وأتمتة العمليات، لتحقيق أداء عالٍ ومرونة تشغيلية متقدمة.

ولتحقيق هذا الهدف الشامل، تم تحديد مجموعة من الأهداف الفرعية التي تم تنفيذها وتنظيمها بالشكل التالي:

- إنشاء بنية تحتية افتراضية متكاملة: باستخدام تقنيات متطورة من VMware ، مثل ESXi 8.0.2 كنظام تشغيل للمضيفات الافتراضية، و vCenter 8.0.2 لإدارة مركز البيانات بشكل مركزي، إضافة إلى NSX 4.1.2 لتوفير وظائف الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) ، وذلك بهدف ضمان بيئة موثوقة ومستقرة، قابلة للتوسع والتكيف مع متطلبات العمل المختلفة، كقاعدة أساسية لخدمات DCIaaS.
- تمكين بيئة متعددة المستأجرين: عبر منصة vCloud Director 10.6 ، التي تسمح بإنشاء بيئات افتراضية مخصصة لكل مستأجر، معزولة تماماً من حيث الموارد والسياسات الأمنية، وقابلة للإدارة بشكل مستقل، مما يعزز من أمان البيانات ويضمن عزلاً تاماً بين المستخدمين.
- توفير إمكانيات المراقبة والتحليل المتقدمة: من خلال دمج vRealize Operations Manager 8.18.3 ، لتتبع أداء الموارد بشكل مستمر، وتحليل سلوك الأنظمة، واكتشاف المشكلات بشكل استباقي، مما يدعم ضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل.
- أتمتة عمليات النشر والإعداد: باستخدام أدوات البنية التحتية ككود (Infrastructure as Code) مثل Terraform وAnsible، وذلك لضمان نشر سريع ومتسق للبيئات الافتراضية ومكونات الحوسبة والشبكات، مع تقليل الأخطاء البشرية وزيادة فاعلية إدارة البنية التحتية.
- دمج منصة Kubernetes لإدارة الحاويات: مع استخدام kubernetes كنقطة انطلاق لإعداد البيئة، مما يمكن المستأجرين من تشغيل التطبيقات السحابية الأصلية (Cloud-native) ضمن بنية تحتية قابلة للتوسع ومرنة في الأداء، مع سهولة التوسع والتعديل بحسب احتياجات الاستخدام.
- توفير واجهة رسومية مبسطة: لإدارة الحاويات والخدمات عبر منصة Portainer ، مما يتيح للمستأجرين إدارة موارد الحاوية بسهولة ويسر، دون الحاجة لخبرة تقنية متقدمة في سطر الأوامر، وبالتالي تسهيل التعامل مع بيئة الحاويات وزيادة الإنتاجية.
- تقديم منصة DCIaaS شاملة وأمنة: تشمل موارد الحوسبة، التخزين، الشبكات، والحوايات بشكل منظم وآمن، مع ضمان العزل الكامل بين العملاء، وقابلية التوسع والتخصيص المرنة التي تلي متطلبات المستأجرين المتنوعة، مما يحقق بيئة متكاملة لخدمات مركز البيانات كخدمة.

الدراسة المرجعية

الخلفية العامة

تُعد مراكز البيانات الركيزة الأساسية للبنية التحتية الرقمية في المؤسسات، إذ توفر بيئة مركزية لتشغيل التطبيقات، تخزين البيانات، إدارة الشبكات، وتقديم مختلف خدمات تقنية المعلومات. ومع التزايد المستمر في حجم البيانات وتنوع التطبيقات، برزت الحاجة إلى مراكز بيانات أكثر مرونة وقابلية للتوسع، قادرة على مواكبة متطلبات الأعمال المتغيرة بسرعة وكفاءة.

في السنوات الأخيرة، واجهت المؤسسات تحديات متزايدة في إدارة مراكز البيانات التقليدية التي تعتمد على أجهزة فيزيائية منفصلة، حيث تتسم عمليات التوسعة والتعديل بالبطء والتكلفة العالية، فضلاً عن محدودية قدرتها على التكيف مع التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، الحاويات، وأدوات الأتمتة المتقدمة.

استجابة لهذه التحديات، ظهرت مراكز البيانات الافتراضية كحل مبتكر يعتمد على دمج البنية التحتية الافتراضية مع تقنيات الحاويات وأدوات الأتمتة، لتقديم نموذج متكامل يُعرف بمركز البيانات كبنية تحتية كخدمة (DCIaaS). يتيح هذا النموذج للمؤسسات تقديم خدمات مركز البيانات للمستخدمين (المستأجرين) بطريقة مرنة وأمنة، مع تقسيم دقيق للموارد يضمن لكل مستأجر إدارة بيئته بشكل مستقل دون التأثير على الآخرين.

يشكل التكامل بين تقنيات VMware مثل ESXi، vCenter، NSX، vCloud Director، VMware Horizon، Connection Server، و vRealize Operations Manager مع منصات إدارة الحاويات مثل Kubernetes، الأساس التقني لبناء هذه البيئات الافتراضية الحديثة. إذ يتيح هذا التكامل إنشاء بيئات تشغيل متعددة المستأجرين، مع دعم شامل لإدارة الموارد، المراقبة، الأمان، والتوسع السريع.

تُعد هذه البيئات مثالية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تسعى إلى الاستفادة من موارد مركز البيانات بكفاءة عالية، مع ضمان العزل الكامل بين المستأجرين، وتوفير إدارة مركزية مبسطة، وخدمات متقدمة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي المعاصر.

مقارنة بين مركز البيانات التقليدي ومركز البيانات الافتراضي (DCIaaS)

الجانب	مركز البيانات التقليدي	مركز البيانات الافتراضي
نموذج الخدمة	يقدم موارد مادية ثابتة غير مرنة لكل عميل أو تطبيق.	يقدم موارد كخدمة (DCIaaS) يمكن تخصيصها ديناميكياً لكل مستأجر وفقاً للاحتياجات.
البنية التحتية	يعتمد على أجهزة فعلية منفصلة لكل خدمة، مما يصعب التوسع والتعديل.	يعتمد على بيئة افتراضية موحدة تشمل ESXi، vCenter، NSX، مع دعم Kubernetes لتشغيل الحاويات.
الأتمتة	معظم العمليات تتم يدوياً وتستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.	تعتمد على الأتمتة الكاملة لإعداد البيئات ونشر الخدمات باستخدام أدوات البنية التحتية ككود (IaC).
إدارة النظام	تتم الإدارة يدوياً للأجهزة والشبكات والتطبيقات، مما يزيد من التعقيد.	تتم الإدارة عبر منصات مركزية مثل vCenter، NSX Manager، وPortainer، مع دعم أدوات DevOps.
الأمان والعزل	الحماية محدودة وتعتمد على البنية الفيزيائية التقليدية.	أمان متقدم متعدد الطبقات باستخدام NSX لعزل الشبكات وتطبيق سياسات دقيقة لكل مستأجر.
إدارة المستأجرين	لا يدعم تعدد المستأجرين بشكل منظم، مما يؤدي إلى تداخل في الموارد.	يدعم بيئة متعددة المستأجرين عبر vCloud Director مع إدارة منفصلة ومعزولة لكل عميل.
المراقبة والتحليل	قدرات محدودة في تحليل الأداء واكتشاف الأعطال بشكل مبكر.	يشمل أدوات تحليل متقدمة مثل vRealize Operations Manager لرصد الأداء والتفاعل الاستباقي.

التعافي من الكوارث	يتطلب حلولاً مخصصة ومكلفة، وقد يستغرق وقتاً طويلاً.	يوفر استرجاعاً سريعاً للبيئات الافتراضية باستخدام النسخ الاحتياطي والنسخ التكراري عبر البنية الافتراضية.
استهلاك الموارد والطاقة	مرتفع بسبب التشغيل المستمر للأجهزة الفيزيائية حتى عند عدم الاستخدام.	كفاءة عالية في استهلاك الموارد بفضل التوزيع الديناميكي والتقنيات الافتراضية الموحدة.
تجربة العميل	بطيئة في الإعداد والنشر، وتتطلب تفاعلاً بشرياً مستمراً.	تجربة رقمية سلسة، مع إمكانية الخدمة الذاتية والنشر السريع للبيئات عبر البوابات المركزية للمستأجرين.

التحليل

يتضح من المقارنة أن الانتقال من مراكز البيانات التقليدية إلى مراكز البيانات الافتراضية لا يقتصر على مجرد تحديث تقني، بل يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة التشغيل والإدارة. تعاني البيئات التقليدية، رغم استمرار استخدامها في العديد من المؤسسات، من قيود كبيرة على مستوى قابلية التوسع، الكفاءة التشغيلية، والقدرة على مواكبة التقنيات الحديثة والمتطلبات المتغيرة بسرعة.

في المقابل، توفر مراكز البيانات الافتراضية بنية تحتية موحدة ومرنة تجمع بين تشغيل الآلات الافتراضية وإدارة الحاويات ضمن بيئة هجينة متكاملة، مما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الهدر في الطاقة والموارد، بالإضافة إلى تسريع عمليات النشر والصيانة والإدارة.

تعتبر أدوات مثل VMware NSX عنصراً محورياً في تعزيز الأمان، حيث توفر طبقة أمان متعددة المستويات قابلة للتخصيص الدقيق، تضمن عزلاً فعالاً بين المستأجرين وتحكماً محكماً في السياسات الأمنية. علاوة على ذلك، يُعد دعم تعدد المستأجرين (Multi-Tenancy) عبر منصة vCloud Director من الركائز الأساسية التي تفتح الباب أمام نماذج أعمال مبتكرة مثل DCIaaS، إذ تمكن المؤسسات من تقديم خدمات البنية التحتية كمنتج فعلي، يُدار ويُخصص بمرونة عالية بما يتناسب مع احتياجات المستأجرين.

بذلك، تتحول مراكز البيانات الافتراضية إلى منصة استراتيجية تمكن المؤسسات من تحقيق أداء عالٍ، استجابة أسرع لمتطلبات السوق، وتحقيق مرونة تشغيلية متقدمة تعزز مكانتها في عصر التحول الرقمي.

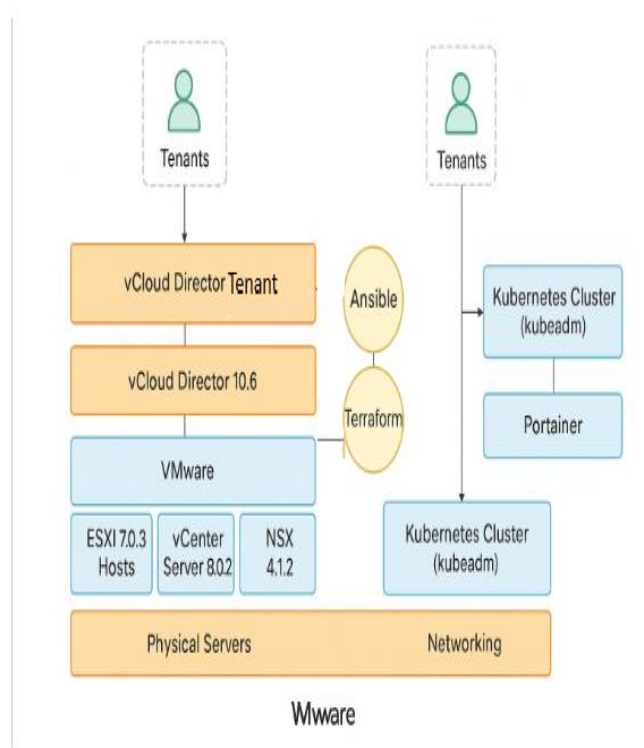
التوصيات

- تبني نموذج DCIaaS بشكل تدريجي داخل المؤسسات، خاصة تلك التي تعتمد على بنى تحتية تقليدية غير مرنة، لضمان انتقال سلس وتقليل المخاطر التشغيلية أثناء التحول الرقمي.
- الاستثمار في أدوات الأتمتة والبنية التحتية ككود (IaC) ، مثل Terraform و Ansible ، لما توفره من تقليل الجهد البشري، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات الأعمال، مع تحسين دقة وجودة عمليات النشر والإدارة.
- توسيع الاعتماد على منصة Kubernetes وتقنيات الحاويات، خصوصاً في تطوير وتشغيل التطبيقات الحديثة التي تتطلب قابلية عالية للتوسع والاستجابة السريعة، مما يعزز مرونة الأداء وكفاءة الاستخدام.
- ضمان الفصل الواضح بين المستأجرين باستخدام VMware NSX والسياسات الأمنية المتقدمة، لتحقيق بيئة آمنة ومعزولة تضمن سرية البيانات واستقلالية الموارد لكل عميل، مع تقليل المخاطر الأمنية.
- اعتماد أدوات مراقبة وتحليل متقدمة مثل vRealize Operations Manager ، لضمان جودة الخدمة بشكل مستمر، والكشف المبكر عن الأعطال والأخطاء، مما يساهم في تحسين استمرارية التشغيل وتقليل فترات التوقف.

الاستنتاج

بناءً على التحليل والمقارنة المستفيضة، يتضح أن مراكز البيانات الافتراضية تشكل الحل الأمثل الذي يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي المعاصر، لا سيما عند دمجها مع تقنيات الحاويات وأدوات الأتمتة الذكية. يتيح نموذج DCIaaS للمؤسسات إدارة مواردها بفعالية عالية، إلى جانب تحويل مركز البيانات نفسه إلى خدمة مرنة، قابلة للتسويق والبيع، مما يفتح آفاقاً جديدة في نماذج الأعمال الرقمية.

ويمثل هذا النموذج مستقبل البنية التحتية الرقمية، حيث يعكس الاتجاه العالمي نحو اعتماد بيئات ذكية، آمنة، وسريعة الاستجابة، يمكن إدارتها وتوسيعها بكفاءة تامة لتلبية احتياجات المؤسسات المختلفة في عصر الحوسبة السحابية، وتوفير مزايا تنافسية من حيث المرونة، الأداء، والتكلفة.



المواصفات التقنية للخوادم المستخدمة

تم استخدام خادمين من نوع HPE ProLiant DL380 Gen9 في بيئة مركز البيانات الافتراضي. يُلخص الجدول التالي المواصفات التقنية لكلا الخادمين:

البند	esxi-01a	esxi-02a
الموديل	HPE ProLiant DL380 Gen9	HPE ProLiant DL380 Gen9
المعالج	Intel Xeon E5-2630 v4 (20 نواة @ 2.20 جيجاهرتز)	Intel Xeon E5-2630 v4 (20 نواة @ 2.20 جيجاهرتز)
لذاكرة العشوائية	160 جيجابايت	95.87 جيجابايت
التخزين	Datastore1: 989.75 جيجابايت	Datastore1: 989.75 جيجابايت
نظام التشغيل	VMware ESXi 8.0.0	VMware ESXi 8.0.0
المراوح	مراوح تبريد عالية الكفاءة	مراوح تبريد عالية الكفاءة
نظام RAID	يدعم RAID 0/1/5/10	يدعم RAID 0/1/5/10
مزود الطاقة	مزود طاقة احتياطي (Redundant Power Supply)	مزود طاقة احتياطي (Redundant Power Supply)
واجهة الشبكة	بطاقة شبكة ثنائية المنافذ بسرعة 10 جيجابت/ثانية	بطاقة شبكة ثنائية المنافذ بسرعة 10 جيجابت/ثانية
موصل HBA	مدعوم	مدعوم
نظام التبريد	HPE Smart Cooling	HPE Smart Cooling
القضبان (Rails)	مجموعة التركيب في الرف (Rack Mount Kit) مرفقة	مجموعة التركيب في الرف (Rack Mount Kit) مرفقة

المواصفات الفنية لوحدة التخزين الشبكية (NAS)

تعرض الجداول التالية المواصفات الفنية لوحدة التخزين الشبكية (NAS) المستخدمة ضمن بيئة المشروع. وتُستخدم هذه الوحدة لتخزين القوالب الذهبية للأنظمة الافتراضية، وملفات التهيئة، وبيانات النسخ الاحتياطي، مما يعزز من موثوقية البنية التحتية الافتراضية واستمراريتها.

المعلومات العامة للتخزين

البند	الوصف
الطراز	Synology DiskStation DS2015xs
نوع التخزين	RAID من نوع Synology Hybrid RAID (SHR) بتحمل خطأ قرص واحد
الحالة	سليمة
دعم تعدد الأقراص	نعم
لسعة الإجمالية	8.17 تيرابايت

معلومات الأقراص

رقم القرص	السعة	النوع	حالة التخصيص	لحالة الصحة
القرص 1	TB 2.73	HDD	عادي	سليم
القرص 2	TB 2.73	HDD	عادي	سليم
القرص 3	TB 2.73	HDD	عادي	سليم
القرص 4	TB 2.73	HDD	عادي	سليم

أقراص النسخ الاحتياطي الساخن (Hot Spare)

لا توجد أقراص احتياطية ساخنة حالياً

تجهيز البنية التحتية الافتراضية

في هذه المرحلة التمهيديّة، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التقنية الدقيقة لتأسيس بيئة مركز بيانات افتراضي متكاملة، قابلة للتوسع، وتتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة. وقد شملت هذه المرحلة إعداد المضيفات الافتراضية، تكوين الشبكة، وربط التخزين الشبكي، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستقبال مكونات المنصة الافتراضية لاحقاً، مثل أنظمة الإدارة، الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وحاويات التطبيقات.

إعداد المضيفات (VMware ESXi Hosts)

تم اختيار نظام التشغيل VMware ESXi 8.0.0 لتشغيل المضيفات الافتراضية، نظراً لما يتمتع به من:

- أداء عالي في تشغيل الآلات الافتراضية.
- دعم واسع لمكونات الأجهزة الحديثة.
- توافق كامل مع أدوات VMware الأخرى مثل vCenter و NSX.
- بنية خفيفة (Hypervisor Type 1) تعمل مباشرة على العتاد دون الحاجة لنظام تشغيل وسيط.

وقد تم تثبيت النظام على خادمين من نوع HPE ProLiant DL380 Gen9، وهما من الخوادم المعتمدة رسمياً من VMware، ويتميزان بما يلي:

- معالجات Intel Xeon متعددة الأنوية.
- دعم لتقنيات RAID وذاكرة ECC.
- منافذ شبكية متعددة (Gigabit) و 10GbE لضمان مرونة الاتصال.
- توافق مع وحدات التخزين الخارجية عبر بروتوكولات مثل iSCSI و NFS.

تم تخصيص عناوين الشبكة التالية للمضيفات:

- esxi-01a: 172.31.1.241
- esxi-02a: 172.31.1.242

وقد تم ربط كل مضيف بشبكة الإدارة (Management Network)، وشبكة التخزين، وشبكة الآلات الافتراضية، باستخدام بطاقات شبكة مستقلة لضمان العزل والأداء.

ربط وحدة التخزين الشبكية (NAS) باستخدام iSCSI

تم توصيل المضيفات بوحدة تخزين شبكية من نوع NAS عبر بروتوكول iSCSI، وهو بروتوكول يتيح نقل أوامر SCSI عبر شبكات IP، مما يسمح باستخدام وحدة التخزين كأنها محلية لكل مضيف.

خطوات الربط:

1. تهيئة وحدة NAS لتوفير iSCSI Target، مع تحديد حجم التخزين المخصص لكل مضيف.
2. تكوين ESXi لإضافة iSCSI Target كمصدر تخزين مشترك (Shared Datastore).
3. تفعيل خدمات MPIO (مسارات متعددة) لضمان التوافر العالي في حال فشل أحد المسارات.
4. اختبار الأداء والاتصال باستخدام أدوات VMware مثل vmkping و esxcli.

فوائد هذا الربط:

- توفير تخزين مركزي يمكن الوصول إليه من كلا المضيفين، مما يتيح ميزات مثل التوافر العالي (HA) وترحيل الآلات الحية (vMotion).
- سهولة التوسع بإضافة وحدات تخزين جديدة دون التأثير على تشغيل المضيفات.
- دعم النسخ الاحتياطي المركزي وإدارة البيانات بشكل موحد.

الهدف من هذه المرحلة

تهدف هذه المرحلة إلى:

- إنشاء بيئة تشغيل مستقرة وقابلة للتوسع.
- تمكين نشر مكونات المنصة الافتراضية لاحقاً مثل vCenter، NSX، و vCloud Director.
- ضمان جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الحاويات، الشبكات الافتراضية، والمستأجرين المتعددين.
- توفير أساس قوي لتطبيق مفاهيم البنية التحتية ككود (IaC) لاحقاً.

خطوات التنفيذ

تم تنفيذ هذه المرحلة وفق منهجية دقيقة، تهدف إلى بناء بيئة تشغيل افتراضية مستقرة، قابلة للتوسع، وتدعم التكامل مع مكونات المنصة المتقدمة مثل NSX و vCloud Director. وقد شملت الخطوات التالية:

(1) تحميل النظام وتثبيته

تم تحميل صورة النظام الرسمية VMware ESXi 8.0.0 من موقع VMware ، وهي النسخة المعتمدة ضمن دليل التوافق الرسمي (VMware Compatibility Guide) ، لضمان دعم كامل لمكونات العتاد المستخدمة.

آلية التثبيت:

- تم استخدام محركات USB قابلة للإقلاع تحتوي على صورة النظام، لتثبيت ESXi على خادمين من نوع HPE ProLiant DL380 Gen9.
- تم تهيئة إعدادات BIOS لتفعيل الإقلاع من USB ، وضبط ترتيب الأجهزة.
- أُجريت عملية التثبيت بشكل يدوي، مع تحديد أقراص النظام، وتكوين كلمة مرور المسؤول، وتفعيل واجهة الإدارة عبر الشبكة.

التحقق من المتطلبات:

- تم التأكد من مطابقة مواصفات المعالج (Intel Xeon) ، والذاكرة (RAM 128GB) ، ووحدة التحكم بالأقراص (Smart Array Controller) لمتطلبات VMware.
- تم تفعيل تقنيات المحاكاة الافتراضية في BIOS مثل:
 - Intel VT-x : لدعم تشغيل الأنظمة الافتراضية.
 - Intel VT-d : لدعم تمرير الأجهزة (Device Passthrough) إلى الآلات الافتراضية.

(2) تكوين الشبكة

تم إعداد البنية الشبكية لكل مضيف باستخدام المحول الافتراضي vSwitch ، وهو مكون أساسي في ESXi يتيح ربط الآلات الافتراضية بالشبكة الفيزيائية.

تفاصيل التكوين:

- تم إنشاء محولين افتراضيين على كل مضيف:
 - vSwitch0 مخصص لشبكة الإدارة. (Management Network)
 - vSwitch1 مخصص لشبكة الآلات الافتراضية. (VM Network)
- تم ربط كل vSwitch ببطاقة شبكة فيزيائية مستقلة (NIC) ، لضمان العزل الشبكي وتحقيق أفضل أداء.

الشبكة المستخدمة:

- تم ربط المضيفين بشبكة محلية خاصة بالمشروع:
 - النطاق 172.31.1.0/24 :
 - العناوين:
 - esxi-01a: 172.31.1.241
 - esxi-02a: 172.31.1.242

أهداف التكوين:

- العزل الشبكي بين حركة الإدارة وحركة الآلات الافتراضية.
- تحسين الأمان عبر فصل واجهات الإدارة عن واجهات التشغيل.
- تسهيل التكامل لاحقًا مع NSX و vCenter.

(3) فحص التوافق

تم إجراء فحص شامل لمكونات العتاد لضمان التوافق الكامل مع نظام ESXi ، وذلك باستخدام دليل التوافق الرسمي من VMware.

العناصر المفحوصة:

- المعالج (CPU): دعم لتقنيات المحاكاة الافتراضية.
- الذاكرة (RAM): سعة كافية لتشغيل عدة آلات افتراضية.
- وحدة التحكم بالأقراص (Disk Controller): دعم لتقنيات RAID ، وتوافق مع ESXi.

- تم تفعيل:
 - VT-x: لتشغيل الآلات الافتراضية بكفاءة.
 - VT-d: لتمير الأجهزة الفيزيائية إلى الآلات الافتراضية عند الحاجة.

(4) إعداد التخزين المشترك (Shared Storage)

تم توصيل المضيفين بوحدة تخزين شبكية من نوع Synology DiskStation DS2015xs، باستخدام بروتوكول iSCSI، الذي يتيح نقل أوامر SCSI عبر شبكة IP، مما يسمح باستخدام وحدة التخزين كأنها محلية.

خطوات الإعداد:

1. تهيئة وحدة NAS لتوفير Target iSCSI.
2. إنشاء وحدة تخزين منطقية (LUN) مخصصة للمشروع.
3. ربط المضيفين بالـ LUN باستخدام إعدادات iSCSI في واجهة ESXi.
4. تهيئة Datastore مشترك لتخزين الآلات الافتراضية.

إعدادات الحماية:

- تم استخدام تقنية Synology Hybrid RAID (SHR)، وهي تقنية مرنة تتيح:
 - حماية من فشل قرص واحد.
 - توازن بين الأداء والموثوقية.
 - سهولة التوسع بإضافة أقراص جديدة دون إعادة التهيئة.

الأثر التقني لهذه الخطوات

- ضمان استقرار البنية التحتية قبل نشر مكونات الإدارة والشبكات الافتراضية.
- توفير مصدر تخزين مشترك يدعم ميزات مثل التوافر العالي (HA) وترحيل الآلات الحية (vMotion).
- تمهيد الطريق لتطبيق مفاهيم البنية التحتية ككود (IaC) لاحقًا، عبر أدوات مثل Terraform و Ansible.

إعدادات منصة vCenter Server

تُعد منصة VMware vCenter Server 8 Update 2 الركيزة الأساسية لإدارة البنية التحتية الافتراضية، حيث توفر واجهة مركزية للتحكم في المضيفات، الآلات الافتراضية، الشبكات، التخزين، ودورة الحياة الكاملة للأنظمة. تم تنفيذ عملية النشر وفق نموذج النشر المرحلي (2-Stage Deployment)، الذي يضمن فصل التثبيت عن التهيئة، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة الموارد وتحديد الإعدادات بدقة.

المرحلة الأولى:

نشر vCenter Server Appliance (VCSA)

تم تحميل صورة VCSA الرسمية من موقع VMware، وهي عبارة عن آلة افتراضية مُجهزة مسبقًا تحتوي على جميع مكونات vCenter، بما في ذلك قاعدة البيانات، خدمات الإدارة، وواجهة المستخدم.

خطوات النشر:

تحميل صورة VCSA 8 Update 2 بصيغة ISO.

تشغيل أداة التثبيت (Installer) من جهاز إدارة خارجي.

تحديد عنوان IP ثابت: 172.31.1.240 لضمان ثبات الاتصال.

ضبط اسم المضيف الكامل (FQDN): vcsa-01.damascusuniversity.edu.sy، بما يتوافق مع سياسات التسمية المؤسسية.

ربط النظام بنطاق المؤسسة SDDC.vmware (Domain)، مما يتيح التكامل مع خدمات Active Directory لاحقًا.

تحديد إعدادات الشبكة والتخزين، واختيار موقع تخزين VCSA ضمن Datastore مشترك.

بدء عملية النشر وانتظار اكتمال المرحلة الأولى بنجاح.

المرحلة الثانية:

إعداد التكوين وإكمال التثبيت

بعد نشر VCSA ، تم الوصول إلى واجهة الإدارة عبر الرابط <https://172.31.1.240:5480> ، وهي واجهة تعتمد على بروتوكول HTTPS وتتيح التحكم الكامل في إعدادات النظام.

خطوات التهيئة:

تسجيل الدخول باستخدام بيانات المسؤول.

تهيئة قاعدة البيانات المدمجة (PostgreSQL) ، وضبط المنطقة الزمنية بما يتوافق مع توقيت دمشق.

إعداد خدمة الدخول الموحد (SSO) ، عبر إنشاء نطاق SSO جديد باسم vsphere.local ، وتحديد كلمة مرور المسؤول.

تشغيل خدمات vCenter والتحقق من جاهزية النظام عبر واجهة vSphere Web Client.

المرحلة الثالثة:

إعداد خادم النسخ الاحتياطي

تم إنشاء آلة افتراضية جديدة باسم Backup-vcasa01a ، تعمل بنظام Windows Server 2019 ، وتُستخدم كخادم نسخ احتياطي لـ vCenter.

إعدادات الخادم:

تفعيل دور IIS وإضافة خدمة FTP.

إنشاء مجلد مخصص على المسار:

C:\ftp-backup\ftp-backup\vCenter\sn_vcasa-01a.damascusuniversity.edu.sy

تعيين صلاحيات الوصول لمستخدم vCenter عبر بروتوكول FTP.

تهيئة vCenter لإجراء نسخ احتياطي أسبوعي تلقائي إلى هذا المسار.

تنفيذ اختبار استعادة تجريبي للتأكد من سلامة البيانات وقدرة النظام على التعافي في حالات الطوارئ.

المرحلة الرابعة:

إعداد ميزات التوافر العالي والتوازن الديناميكي

تم إنشاء عنقود جديد باسم Cluster-01a ، يضم المضيفين ESXi-01a و ESXi-02a ، وتم تفعيل مجموعة من الميزات الحيوية:

الميزات المفعلّة:

vSphere DRS: لتوزيع موارد الحوسبة تلقائيًا، وتحسين أداء الآلات الافتراضية.

vSphere HA: لإعادة تشغيل الآلات تلقائيًا عند فشل أحد المضيفات.

Fault Tolerance (FT): لتوفير نسخة متزامنة من الآلات الحرجة، تعمل بالتوازي على مضيف آخر.

إعداد: vMotion

إنشاء VMkernel Adapter مخصص لـ vMotion على كل مضيف.

تحديد عناوين IP:

ESXi-01a: 172.31.1.241

ESXi-02a: 172.31.1.242

اختبار الاتصال بين المضيفين باستخدام vmkping لضمان جاهزية النقل الحي للآلات.

ضبط DRS و: SDRS

DRS في وضع "Fully Automated" لاتخاذ قرارات فورية.

SDRS لإدارة توزيع التخزين، وتجنب ازدحام وحدات التخزين.

تفعيل: HA

تمكين Host Monitoring

تعيين أولوية إعادة التشغيل للآلات الحرجة إلى "High".

ضبط Admission Control لمنع تحميل مضيف واحد بأكثر من طاقته.

تفعيل FT لبيئة:Kubernetes

تم تطبيق FT على الآلة الافتراضية Master Node في Kubernetes ، لضمان استمرارية الخدمة حتى في حال فشل أحد المضيفات.

المرحلة الخامسة:

إدارة دورة الحياة، المستخدمين، والمحتوى

تم تفعيل مجموعة من الأدوات الذكية لإدارة البيئة الافتراضية بشكل شامل:

1vSphere Lifecycle Manager (vLCM)

ربط العنقود Cluster-01a بأداة vLCM.

تحديد صورة موحدة لإصدار ESXi لضمان التحديث المتناسق.

2. إدارة المستخدمين:

إنشاء مستخدم محلي باسم administrator@SDDC.vmware.

تحديد صلاحيات دقيقة لإدارة المضيفات، الشبكات، والتخزين.

3. مكتبة المحتويات:(Content Library)

إنشاء مكتبة محلية باسم vcsa-01-library.

تخزين ملفات ISO لأنظمة التشغيل المختلفة لتسهيل النشر.

4. تصدير: Host Profile

تصدير إعدادات ESXi-01a ثم تطبيق الملف على المضيفات الأخرى لتوحيد إعدادات الشبكة، الأمان، والسياسات.

تقرير شامل حول تنفيذ منصة VMware NSX

تم تنفيذ بيئة شبكات معرفة بالبرمجيات (SDN) باستخدام منصة VMware NSX-T 4.1.2، بهدف توفير بنية شبكية مرنة، قابلة للتوسع، وأمنة، تدعم الخدمات المتقدمة مثل التوجيه الديناميكي، الجدران النارية الموزعة، والربط الخارجي عبر VPN و NAT. وقد تم تنفيذ المشروع وفق منهجية متسلسلة تشمل النشر، التكوين، الاختبار، والتأمين.

أولاً: نشر NSX Manager وتكوين الكتلة

تم نشر عقدة NSX Manager على عنوان IP ثابت 172.31.1.243، وهي الواجهة الإدارية المركزية لمنصة NSX، وتحتوي على واجهات المستخدم، واجهات REST API، وخدمات التحكم.

تفاصيل النشر:

- عنوان IP افتراضي 172.31.1.245 (VIP): تم تخصيصه لتوفير نقطة وصول موحدة في حال تم توسيع الكتلة إلى أكثر من عقدة.
- ربط NSX بـ vCenter Server و Compute Manager، مما يتيح:
 - اكتشاف المضيفات الافتراضية.
 - نشر مكونات NSX تلقائياً على ESXi.
 - إدارة الشبكات الافتراضية والجدران النارية من خلال واجهة vSphere.

الأثر الوظيفي:

- تمكين NSX من التحكم الكامل في إعدادات الشبكات الأمنية والافتراضية.
- تحقيق التكامل بين البنية الشبكية والبنية الافتراضية.

ثانياً: إعداد البنية التحتية Transport Zones – و Edge Nodes

1. Transport Zones:

تم إنشاء أربع مناطق نقل (Transport Zones) لتحديد نطاقات الشبكة التي يمكن للعقد الافتراضية استخدامها:

- VLAN Zones: لربط الشبكات الفيزيائية.
- 2 Overlay Zones: لإنشاء شبكات افتراضية تعتمد على بروتوكول Geneve.

2. Tunnel Endpoints (TEPs):

- تم إنشاء IP Pools مخصصة لعناوين TEP ، وهي نقاط نهاية الأنفاق التي تتيح الاتصال بين العقد عبر شبكة Overlay.
- تم ضبط MTU على 9000 لضمان تدفق البيانات بكفاءة عبر الأنفاق.

3. Edge Nodes:

- تم نشر عقدتين من نوع Edge Node ، وهما مكونات حيوية تقدم خدمات:
 - التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing)
 - ترجمة العناوين (NAT)
 - الربط الخارجي (VPN)
- تم تكوين Edge Cluster لدمج العقد وتوزيع الحمل بينها، مما يضمن التوافر العالي.

ثالثاً: إنشاء الشبكات الافتراضية (Segments)

تم إنشاء مجموعة من الشبكات الافتراضية (Segments) داخل بيئة NSX ، وهي تمثل شبكات Layer 2 التي ترتبط بالآلات الافتراضية.

خطوات التنفيذ:

- ربط Segments ببوابات Tier-1 لتوجيه حركة المرور الداخلية.
- اختبار الاتصال على طبقتي Layer 2 و Layer 3 باستخدام أدوات مثل ping و traceroute.
- ربط Tier-1 بـ Tier-0 Gateway لإنشاء مسار خارجي إلى الشبكة الفيزيائية.

الأثر التقني:

- توفير شبكات معزولة وآمنة لكل مستأجر أو خدمة.
- دعم التوسع الأفقي عبر شبكات Overlay.

رابعاً: إنشاء بوابات Tier-0 و Tier-1

Tier-1 Gateways:

- تم إنشاؤها لخدمة الشبكات الداخلية، وتوجيه حركة المرور بين الآلات الافتراضية.
- تدعم الربط مع خدمات NAT ، DHCP ، والجدران النارية الموزعة.

Tier-0 Gateway:

- تم إنشاؤها كنقطة عبور لحركة المرور إلى الشبكة الفيزيائية.
- تم ربطها بمنفذ Uplink إلى Edge Nodes.
- تم اختبار الاتصال بنجاح من الأجهزة الافتراضية إلى الإنترنت.

الربط بين البوابتين:

- تم تفعيل الربط بين Tier-0 و Tier-1 لضمان تمرير الحركة بشكل سلس.
- تم ضبط السياسات لضمان التحكم في المرور الصاعد والهابط.

خامساً: إعداد الجدران النارية والسياسات الأمنية

تم تنفيذ طبقة أمنية متقدمة باستخدام أدوات NSX التالية:

1. Distributed Firewall (DFW):

- تم إنشاء قواعد Layer 2 و Layer 3 للتصفية حركة المرور بين الآلات الافتراضية.
- تم تطبيق سياسات دقيقة حسب المجموعات الأمنية.

2. Security Groups:

- تم إنشاء مجموعات ديناميكية تعتمد على سمات الآلات (مثل الاسم، النظام، الشبكة).
- تُستخدم لتطبيق سياسات مخصصة لكل مجموعة.

3. Gateway Firewall:

- تم تفعيلها على بوابة Tier-0 لضبط المرور الخارجي.
- تم إعداد قواعد لحظر العناوين الضارة، وتحديد المنافذ المسموح بها.

4. إعدادات الشبكة:

- تم ضبط vSwitches و Uplink Profiles لضمان الاتصال السليم.
- تم تفعيل MTU 9000 لتقليل التجزئة وتحسين الأداء.

سادساً: النتيجة والخلاصة

تم تنفيذ بيئة NSX متكاملة وفق أفضل الممارسات المعتمدة من VMware ، وتشمل:

- نشر وإعداد NSX Manager وربطه بـ vCenter
- تكوين البنية التحتية الشبكية عبر Transport Zones و Edge Nodes
- إنشاء شبكات افتراضية مرنة وقابلة للتوسع.
- تطبيق سياسات أمنية دقيقة عبر الجدران النارية الموزعة.
- ضمان التوافر العالي والربط الخارجي عبر بوابات Tier-0 و Tier-1

إعداد ونشر منصة vCloud Director وتكاملها مع البيئة الافتراضية

تم تنفيذ منصة VMware vCloud Director 10.6 كطبقة إدارة سحابية فوق البنية التحتية الافتراضية، بهدف تقديم خدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) بطريقة مؤسسية، مرنة، وأمنة. وقد شمل التنفيذ مراحل متعددة بدءاً من النشر، مروراً بالتكامل مع vCenter و NSX، وصولاً إلى إعداد المستأجرين وتخصيص الموارد.

المرحلة الأولى: تنصيب vCloud Director وربطه بوحدة تخزين خارجية

نشر الـ Appliance

- تم تحميل صورة OVA الرسمية لـ vCloud Director 10.6 من بوابة VMware
- تم نشرها على خادمين ESXi باستخدام vSphere Client، مع تحديد:
 - الشبكة الافتراضية المناسبة.
 - اسم المضيف (FQDN)
 - عنواني IP ثابتين 172.31.1.223 و 172.31.1.224.

- تم ربط الجهاز بقاعدة بيانات مدمجة PostgreSQL، وهي الخيار الافتراضي لتخزين إعدادات النظام والمستخدمين.

التهيئة الأولية:

- تم الوصول إلى واجهة الإعداد عبر الرابط:

<https://172.31.1.223:5480>

- تم اتباع معالج الإعداد التمهيدي (Initial Setup Wizard) لتكوين الخدمات الأساسية، مثل:
 - إعدادات الشبكة.
 - تكوين SSO.
 - تفعيل واجهات الإدارة.

المرحلة الثانية: إعداد خادم تخزين NFS

نظرًا لحاجة المنصة إلى وحدة تخزين خارجية لنقل ملفات ISO والقوالب، تم إعداد خادم NFS على نظام Linux.

خطوات التنفيذ:

- إنشاء مجلد مشاركة على المسار:

<http://172.31.1.147/nfs/transfer/>

- ربط هذا المجلد داخل إعدادات vCloud Director كـ Transfer Server Storage، وهي المساحة المؤقتة المستخدمة في عمليات:
 -
 - استيراد وتصدير الآلات الافتراضية.
 - نقل ملفات الكتالوجات والمحتوى.

الفائدة التقنية:

- فصل التخزين المؤقت عن التخزين الإنتاجي.
- تحسين أداء عمليات النشر والاستيراد.
- دعم التوسع السلس في ملفات ISO والقوالب.

المرحلة الثالثة: ربط vCloud Director بـ vCenter Server

تم ربط المنصة بـ vCenter Server 8.0.2 لتوفير الوصول إلى الموارد الافتراضية.

خطوات الربط:

- من واجهة: vCloud Director
 - الانتقال إلى تبويب Resources > vCenter Servers.
 - إدخال بيانات الاتصال.
 - تحديد مركز البيانات المناسب.
 - قبول شهادة الأمان.

نتيجة الربط:

- استيراد الموارد التالية تلقائيًا:
 - المضيفات. (ESXi Hosts)
 - العنقودات. (Clusters)
 - وحدات التخزين. (Datastores)
 - الآلات الافتراضية. (VMs)
- أصبحت هذه الموارد متاحة لإنشاء Provider VDCs، وهي المصدر الأساسي لتوزيع الموارد على المستأجرين.

المرحلة الرابعة: تكامل vCloud Director مع NSX-T Manager

لتمكين الشبكات الافتراضية المتقدمة، تم ربط المنصة بـ NSX-T Manager.

خطوات الربط:

1. من تبويب Resources > NSX Managers، اختيار "Add NSX Manager".
2. إدخال عنوان NSX Manager: 172.31.1.245.
3. تحديد مركز البيانات المرتبط بـ vCenter.
4. تفعيل خيار NSX-T Integration.

الإمكانيات المضافة:

- إنشاء شبكات L2 Segments.
- إعداد بوابات Tier-0 و Tier-1.
- تطبيق جدران نارية موزعة. (DFW)
- تخصيص شبكات مستقلة وأمنة لكل مستأجر.

المرحلة الخامسة: استيراد NSX Edge Cluster

تم استيراد Edge Cluster الذي تم تجهيزه مسبقًا ضمن NSX Manager.

خطوات التنفيذ:

- من إعدادات NSX Manager داخل vCloud Director.
- اختيار "Import Edge Cluster".
- تحديد العنقود المطلوب وربطه بالمنصة.

الوظيفة:

- توجيه حركة المرور الخارجية.
- دعم خدمات NAT ، VPN ، والتوجيه الديناميكي.

المرحلة السادسة: إعداد سياسات حجم الآلة الافتراضية (VM Sizing Policies)

تم إعداد مجموعة من السياسات لتحديد مواصفات الآلات الافتراضية حسب فئة الاستخدام:

اسم السياسة	عدد vCPU	الذاكرة (RAM)	وصف الاستخدام
Small	1	2 GB	للأعمال الخفيفة مثل أنظمة اختبار أو خدمات خفيفة
Medium	2	4 GB	للخوادم المتوسطة مثل Web Servers
Large	4	8 GB	لتطبيقات أكثر تطلبًا مثل قواعد البيانات الصغيرة
X-Large	8	16 GB	لتطبيقات ثقيلة أو بيئات متعددة الأدوار

المرحلة السابعة: إعداد مجمعات الموارد (Resource Pools)

تم إنشاء مجمعي موارد على مستوى vCenter لتوزيع الموارد حسب نوع الشبكة:

- Resource Pool 1: للشبكات التقليدية. (Standard Port Groups)
- Resource Pool 2: للشبكات. NSX-T (Overlay Segments)

الهدف:

- دعم المستأجرين الذين يستخدمون شبكات تقليدية أو شبكات معرفة بالبرمجيات.
- ضمان العزل الشبكي وتوزيع الحمل حسب نوع الخدمة.

المرحلة الثامنة: إعداد المستأجرين وإنشاء Org VDCs

تم إنشاء خمس مستأجرين يمثلون كيانات مستقلة داخل البيئة السحابية:

المستأجر	CPU	RAM	Storage	Allocation Model
tenant-01	10 GHz	16 GB	200 GB	Allocation Pool
tenant-02	15 GHz	32 GB	300 GB	Reservation Pool
tenant-03	5 GHz	8 GB	100 GB	Pay-As-You-Go
tenant-04	12 GHz	12 GB	250 GB	Allocation Pool
tenant-05	8 GHz	8 GB	150 GB	Pay-As-You-Go

نماذج التخصيص:

- Allocation Pool: تخصيص مرّن للموارد.
- Reservation Pool: حجز صارم للموارد.
- Pay-As-You-Go: تخصيص ديناميكي حسب الاستهلاك.

النتيجة النهائية

تم تنفيذ منصة vCloud Director بشكل متكامل، وربطها بـ vCenter و NSX-T و Edge Cluster، مما أدى إلى:

- توفير واجهة موحدة لإدارة البنية التحتية.
- دعم مستأجرين متعددين بشبكات مستقلة.
- تقديم خدمات سحابية مرنة وقابلة للتوسع.
- تطبيق سياسات أمنية دقيقة عبر NSX.
- دعم دورة حياة كاملة للموارد الافتراضية.

المرحلة السادسة:

تنصيب وتفعيل vRealize Operations Manager 8.18.3 لمراقبة البنية التحتية الافتراضية

في إطار تعزيز الرؤية التشغيلية وتحسين أداء البيئة السحابية، تم اعتماد منصة VMware vRealize Operations Manager (vROps) 8.18.3 كحل مركزي لمراقبة وتحليل البنية التحتية الافتراضية، بما يشمل مكونات الحوسبة، الشبكات، والتخزين. توفر المنصة تحليلات ذكية وتنبيهات استباقية تُسهم في ضمان استقرار الخدمات، وتحسين تخصيص الموارد، والتنبيه بالمشكلات قبل وقوعها.

خطوات التنفيذ

1. تنصيب vROps:

- تم تحميل ملف الـ OVA الرسمي من بوابة VMware.
- استيراده عبر vCenter Server وتوزيعه كـ Appliance جاهز.
- تحديد عنوان IP ثابت: 172.31.1.246 :
- تفعيل الإعدادات الأولية عبر واجهة الويب:

<https://172.31.1.246>

- ضبط اسم المضيف وتهيئة الحساب الإداري الرئيسي.

2. تهيئة النظام:

- اختيار وضعية النشر (Standalone Node: مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى Cluster).
- تخصيص موارد الحوسبة (vCPU)، RAM، Storage حسب حجم البيئة الافتراضية وعدد المستأجرين.

ربط vROps مع مكونات البيئة الافتراضية

تم تنفيذ التكامل عبر واجهة "Integrations"، بإضافة مصادر البيانات التالية:

نوع التكامل	عنوان الإدارة	المصدر
مراقبة الحوسبة والتخزين	بيانات الاتصال الرسمية	vCenter Server 8.0.2
مراقبة الشبكات والسياسات	172.31.1.245	NSX-T Manager

تم قبول الشهادات الرقمية وتأكيد الربط الآمن، مما أتاح للنظام البدء بجمع المقاييس التشغيلية.

المقاييس التي يتم جمعها

- استخدام المعالج (CPU) والذاكرة (RAM) والتخزين (Datastore) لكل من:
 - الآلات الافتراضية (VMs)
 - المضيفات (ESXi Hosts)
- حالة الشبكات الافتراضية والخدمات المرتبطة بـ NSX:
 - NAT
 - الجدران النارية (DFW)
 - التوجيه (Routing)
- مؤشرات الأداء وسعة الموارد.
- تنبيهات ذكية حول الاختناقات أو الأعطال المحتملة.

إعداد لوحات التحكم التفاعلية (Dashboards)

تم تصميم لوحات مخصصة لتوفير رؤية شاملة حسب الفئة المستهدفة:

محتوى اللوحة	الفئة
حالة البنية التحتية، الأداء العام، التنبيهات	إدارة النظام
استخدام الموارد لكل Org VDC، مؤشرات SLA	مراقبة المستأجرين
تدفق البيانات، الجدران النارية، حالة البوابات	تحليلات NSX

تُعرض هذه اللوحات عبر واجهة رسومية تفاعلية، تُسهّل اتخاذ القرار وتحسين الأداء.

الفوائد المحققة

- مراقبة لحظية لأداء الأنظمة الافتراضية والبنية التحتية.
- رؤية مركزية تُسهّل اكتشاف الاختناقات والمشكلات.
- تحليلات تنبؤية تساعد في التخطيط للتوسع وتخصيص الموارد.
- تنبيهات ذكية تُمكن فرق العمل من الاستجابة السريعة.
- جاهزية تشغيلية على مدار الساعة، تدعم استمرارية الخدمات السحابية.

المرحلة السابعة:

تنصيب وتفعيل خادم الاتصال VMware Horizon Connection Server

الهدف من المرحلة

تمثل منصة VMware Horizon حجر الأساس في تقديم بيئة سطح مكتب افتراضية (VDI) متكاملة وآمنة، تُمكن المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم الافتراضية من أي مكان، مع ضمان التحكم المركزي، التخصيص، والمراقبة. وقد تم اختيار إصدار Horizon Connection Server ليكون نقطة الدخول المركزية لجميع المستخدمين، ويُدير الجلسات، السياسات، وتوزيع الموارد.

خطوات التنصيب

1. اختيار نظام التشغيل

تم اختيار Windows Server 2019 كمنصة تنصيب، نظرًا لدعمه الكامل لمتطلبات Horizon، واستقراره في بيئات الإنتاج.

2. المتطلبات الأساسية

- تفعيل Active Directory لضمان التكامل مع نظام الهوية المؤسسي.
- فتح المنافذ التالية في الجدار الناري:
 - 443 (HTTPS)
 - 4172 (PCoIP)
 - 3389 (RDP)
- تثبيت شهادة SSL صادرة من سلطة موثوقة لتأمين الاتصال بين العميل والخادم.
- ضبط إعدادات Horizon لتتوافق مع سياسات المؤسسة، مثل:
 - إعدادات المصادقة.
 - تخصيص واجهة المستخدم.
 - تحديد نطاقات الوصول.

3 عنوان الشبكة

تم تخصيص عنوان IP ثابت للخادم:

172.31.1.50

وتم تسجيله ضمن DNS الداخلي لضمان الوصول السلس من قبل المستخدمين.

المرحلة الثامنة:

ربط Horizon بـ vCenter و Active Directory

1. ربط vCenter Server

تم ربط Horizon بـ vCenter Server 8.0.2 لتوفير إدارة مركزية للأجهزة الافتراضية، وإنشاء مجموعات سطح المكتب (Desktop Pools) بناءً على الصور الذهبية.

2. ربط Domain Controller

تم ربط Horizon بخادم Active Directory على العنوان:

172.31.1.249

وذلك لتفعيل المصادقة، وربط المستخدمين والمجموعات بالبيئة الافتراضية.

3. التحقق من الاتصال

تم استخدام واجهة Horizon Administrator للتحقق من الاتصال، وضبط صلاحيات الخدمة باستخدام حسابات ذات امتيازات محددة، لضمان الأمان والمرونة التشغيلية.

المرحلة التاسعة: إعداد الصور الذهبية (Golden Images)

الهدف من الصور الذهبية

تمثل الصور الذهبية النموذج القياسي للأجهزة الافتراضية التي يتم نشرها للمستخدمين، وتُستخدم كأساس لإنشاء Desktop Pools قابلة للتوسع.

الصور المعتمدة

الصورة الذهبية	نظام التشغيل	عنوان الشبكة	الاستخدام المتوقع
الأولى	Windows 10	172.31.1.251	بيئة مكتبية للمستخدمين الإداريين والعاديين
الثانية	Ubuntu Desktop	172.31.1.250	بيئة مرنة للمستخدمين التقنيين والمطورين

إعدادات كل صورة

- تثبيت آخر التحديثات الأمنية.
- تنصيب Horizon Agent لضمان التكامل مع خادم الاتصال.
- ضبط إعدادات الشبكة، الجدار الناري، والخدمات الأساسية.
- تهيئة النظام ليكون قابلاً للاستنساخ ضمن Desktop Pools.
- اختبار كل صورة في بيئة تجريبية لضمان:
 - سرعة التشغيل.
 - استقرار الاتصال.
 - تكامل الخدمات.

المرحلة العاشرة: التحقق من التكامل والتشغيل

اختبارات وظيفية

تم تنفيذ مجموعة من الاختبارات لضمان نجاح التكامل، شملت:

- التحقق من ظهور الصور الذهبية داخل واجهة Horizon Administrator.
- اختبار الاتصال من خلال Horizon Client باستخدام حسابات Active Directory.
- مراقبة الأداء والاستجابة عبر أدوات:
 - vSphere Performance Charts
 - Horizon Console (Sessions, Events, Usage)

مؤشرات النجاح

- سرعة تسجيل الدخول للمستخدمين.
- استقرار الجلسات الافتراضية.
- توزيع الموارد حسب السياسات المحددة.
- ظهور التنبيهات في حال وجود اختناقات أو مشاكل في الاتصال.

القيمة المضافة لهذا التكامل

- تقديم تجربة مستخدم سلسلة وأمنة عبر بيئة VDI متكاملة.
- تقليل الاعتماد على الأجهزة الفعلية، وتسهيل الإدارة المركزية.
- دعم العمل عن بُعد، مع ضمان التحكم الكامل في الموارد.
- إمكانية تخصيص بيئات مختلفة حسب نوع المستخدم (إداري، تقني، مطور).
- تعزيز الأمان عبر المصادقة المركزية، وتطبيق السياسات المؤسسية.

المرحلة الثامنة: تنصيب وتفعيل نظام المراقبة PRTG Network Monitor وربطه بالبيئة الافتراضية

الهدف من المرحلة

تم اعتماد نظام PRTG Network Monitor من شركة Paessler كمنصة مركزية لمراقبة البنية التحتية الافتراضية، بما يشمل الخوادم، الشبكات، الخدمات، والأنظمة الافتراضية. يتيح PRTG مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي، إصدار تنبيهات ذكية، وتقديم تقارير تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.

خطوات التنصيب والتكوين

1. تحميل وتثبيت النظام

- تم تحميل نسخة PRTG الرسمية من موقع Paessler.
- تم تثبيت النظام على خادم مخصص يعمل بنظام Windows Server 2019.
- تم تخصيص عنوان IP ثابت للخادم:

Code

172.31.1.55

- تم تهيئة إعدادات الشبكة، وتفعيل الوصول عبر HTTPS لضمان الأمان.

2. إعداد واجهة الإدارة

- تم الوصول إلى واجهة PRTG عبر المتصفح:

Code

https://172.31.1.55

- تم إنشاء حساب إداري رئيسي، وضبط إعدادات اللغة، المنطقة الزمنية، وسياسات التنبيه.

3.

ربط النظام بالبيئة الافتراضية

تم ربط PRTG بالمكونات التالية داخل بيئة المشروع:

المكون	طريقة الربط	البروتوكول المستخدم
vCenter Server	عبر API	HTTPS / SNMP
ESXi Hosts	عبر SSH و SNMP	SNMPv3 / SSH
NSX-T Manager	عبر REST API	HTTPS
Horizon Server	عبر WMI و Ping	WMI / ICMP
خوادم NFS و NAS	عبر SNMP	SNMPv2
خوادم Linux و Windows	عبر WMI و SSH	WMI / SSH

ميزات PRTG Network Monitor

يتميز PRTG بمجموعة واسعة من الأدوات والوظائف التي تجعله من أقوى أنظمة المراقبة في بيئات مراكز البيانات:

1. المراقبة الشاملة

- مراقبة استخدام المعالج (CPU) ، الذاكرة (RAM) ، التخزين (Disk Usage).
- مراقبة حالة الشبكة ، معدل نقل البيانات ، زمن الاستجابة (Latency).
- مراقبة الخدمات الحيوية مثل DNS ، DHCP ، FTP ، HTTP ، و Active Directory.

2. لوحات التحكم التفاعلية (Dashboards)

- إنشاء لوحات مخصصة لكل مكون أو مستأجر.
- عرض المقاييس بشكل رسومي (Graphical) ، مع دعم الفلاتر الزمنية.
- إمكانية تصدير التقارير بصيغ متعددة (HTML ، CSV ، PDF)

3. التنبيهات الذكية (Alerts)

- إصدار تنبيهات فورية عند تجاوز العتبات المحددة.
- دعم التنبيهات عبر البريد الإلكتروني ، الرسائل النصية ، أو التطبيقات.
- إمكانية ضبط سياسات التنبيه حسب نوع الجهاز أو الخدمة.

4. التحليلات التنبؤية

- تحليل الاتجاهات الزمنية لاستهلاك الموارد.
- التنبؤ بالاختناقات أو الأعطال المحتملة.
- دعم اتخاذ قرارات توسعة أو إعادة توزيع الموارد.

5. الأمان والتكامل

- دعم تشفير الاتصال عبر HTTPS.
- تكامل مع أنظمة المصادقة مثل Active Directory.
- إمكانية التحكم في صلاحيات المستخدمين حسب الدور.

أهمية PRTG في بيئة المشروع

إدراج PRTG ضمن بيئة مركز البيانات الافتراضي أضاف قيمة تشغيلية وتحليلية عالية، من خلال:

- تحقيق رؤية مركزية لجميع مكونات البنية التحتية، من الخوادم إلى الشبكات إلى الخدمات.
- تعزيز الاستجابة الاستباقية للمشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين أو المستأجرين.
- دعم استمرارية الخدمة عبر مراقبة مؤشرات الأداء الحيوية.
- تسهيل عمليات الصيانة والتحديث من خلال تقارير دقيقة عن حالة الأنظمة.
- تحسين تجربة المستخدم النهائي عبر تقليل زمن التوقف وتحسين الأداء العام.

اختبارات التكامل

تم تنفيذ مجموعة من الاختبارات لضمان نجاح الربط، شملت:

- اختبار الاتصال بـ ESXi عبر SNMP.
- مراقبة حالة الصور الذهبية في Horizon عبر WMI.
- تحليل حركة الشبكة بين NSX-T و vCenter.
- إصدار تنبيهات تجريبية عند تجاوز استخدام المعالج 80%.
- تصدير تقرير أسبوعي عن أداء كل مستأجر.

المرحلة التاسعة: تنصيب Kubernetes داخل البيئة الافتراضية

الهدف من المرحلة

إضافة Kubernetes إلى بيئة المشروع تهدف إلى:

- إدارة الحاويات (Containers) بشكل ديناميكي وذكي.
- دعم التوسع الأفقي للخدمات.
- تعزيز المرونة التشغيلية عبر توزيع الأحمال وتكرار الخدمات.
- تمكين التكامل مع أنظمة المراقبة (PRTG) والنسخ الاحتياطي.

خطوات التنصيب المفصل لKubernetes

1.تحضير البيئة الافتراضية

المتطلبات الأساسية:

العنصر	المواصفات
عدد العقد(Nodes)	3 (1 Master + 2 Workers)
نظام التشغيل	Ubuntu Server 22.04 LTS
الشبكة	شبكة داخلية مخصصة 172.31.2.0/24 :
أدوات أساسية	Docker, kubeadm, kubelet, kubectl

تنبيت:Docker

bash

sudo apt update

sudo apt install docker.io -y

sudo systemctl enable docker

sudo systemctl start docker

2. إعداد العقدة الرئيسية (Master Node)

تثبيت أدوات: *Kubernetes*

```
bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y apt-transport-https curl
```

```
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
```

```
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee
```

```
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y kubelet kubeadm kubectl
```

تهيئة العقدة الرئيسية:

```
bash
```

```
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
```

إعداد الوصول:

```
bash
```

```
mkdir -p $HOME/.kube
```

```
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
```

```
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

تثبيت شبكة الحاويات: (*Flannel*)

```
bash
```

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
```

3. إعداد العقد العاملة (Worker Nodes)

تثبيت الأدوات:

نفس خطوات التثبيت كما في العقدة الرئيسية.

الانضمام إلى الكتلة:

يتم تنفيذ الأمر الذي يظهر بعد `kubeadm init` على العقد العاملة، مثل:

```
bash
```

```
sudo kubeadm join 172.31.2.10:6443 --token abcdef.0123456789abcdef \  
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

4. التحقق من الكتلة

التحقق من العقد:

```
bash
```

```
kubectl get nodes
```

التحقق من الشبكة:

```
bash
```

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

مميزات Kubernetes في بيئة المشروع

1. إدارة الحاويات تلقائيًا

- تشغيل التطبيقات داخل حاويات معزولة.
- إعادة تشغيل الحاويات تلقائيًا عند الفشل.
- توزيع الحاويات على العقد حسب الموارد.

2. التوسع الأفقي

- إمكانية زيادة عدد الحاويات تلقائيًا حسب الحمل.
- دعم autoscaling للخدمات.

3. التحديث بدون توقف

- تحديث التطبيقات دون انقطاع الخدمة.
- دعم استراتيجيات مثل Rolling Update و Blue/Green Deployment.

4. الأمان والتحكم

- عزل الحاويات باستخدام namespaces.
- التحكم في الوصول عبر RBAC.
- تكامل مع أنظمة المصادقة مثل AD و OAuth.

5. التكامل مع PRTG

- مراقبة حالة الحاويات والعقد.
- إصدار تنبيهات عند توقف الحاويات أو تجاوز الموارد.

ربط Kubernetes بالبيئة الافتراضية

المكون	طريقة الربط	الفائدة
vCenter	VM provisioning عبر	vSphere نشر العقد داخل
NSX-T	NSX Container Plugin عبر	ربط الحاويات بالشبكة الافتراضية
Horizon	عبر التطبيقات الافتراضية	تشغيل خدمات داخل الحاويات
PRTG	API و SNMP عبر	مراقبة الكتلة والحاوليات

اختبارات التشغيل

- نشر تطبيق تجريبي داخل Kubernetes.
- مراقبة حالة الحاويات عبر `kubectl get pods`.
- اختبار إعادة التشغيل التلقائي عند فشل الحاوية.
- مراقبة الأداء عبر PRTG.
- اختبار الاتصال بين الحاويات وبيئة NSX.

المرحلة العاشرة: دمج التطبيق داخل Kubernetes

الهدف من الدمج

- نشر التطبيق داخل حاويات قابلة للتوسع والتكرار.
- إدارة دورة حياة التطبيق تلقائيًا.
- مراقبة الأداء عبر PRTG وربطه بالشبكة الافتراضية عبر NSX.
- دعم التحديثات بدون توقف (Zero Downtime Deployment).

خطوات الدمج المفصل

1. تحضير التطبيق للحاوية

إنشاء Dockerfile:

Dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04
```

```
RUN apt update && apt install -y nginx
```

```
COPY ./index.html /var/www/html/index.html
```

```
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

بناء الصورة:

```
bash
```

```
docker build -t omar-app:v1 .
```

رفع الصورة إلى سجل داخلي (Private Registry)

```
bash
```

```
docker tag omar-app:v1 registry.local/omar-app:v1
```

```
docker push registry.local/omar-app:v1
```

ملاحظة: يمكن استخدام Harbor أو Docker Registry داخل بيئة vSphere.

2. نشر التطبيق داخل Kubernetes

إنشاء ملف النشر: (*Deployment YAML*)

yaml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: omar-app

spec:

replicas: 3

selector:

matchLabels:

app: omar-app

template:

metadata:

labels:

app: omar-app

spec:

containers:

- name: omar-app

image: registry.local/omar-app:v1

ports:

- containerPort: 80

إنشاء خدمة: (Service)

yaml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: omar-app-service
spec:
  selector:
    app: omar-app
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
  type: NodePort
```

تنفيذ النشر:

bash

```
kubectl apply -f omar-app-deployment.yaml
kubectl apply -f omar-app-service.yaml
```

3. ربط التطبيق بالشبكة الافتراضية (NSX-T)

عبر: *NSX Container Plugin*

- يتم ربط الحاويات بشبكة NSX-T عبر CNI Plugin.
- يتم تخصيص عنوان IP لكل Pod من شبكة NSX.
- يتم التحكم في الجدران النارية (DFW) حسب الـ Labels.

مراقبة الاتصال:

- اختبار الاتصال بين الحاويات وخوادم Horizon و vCenter.
- مراقبة حركة البيانات عبر NSX-T Manager.

4. ربط التطبيق بـPRTG.

مراقبة الحاويات:

- إضافة مستشعرات SNMP أو API لمراقبة حالة الحاويات.
- مراقبة استهلاك الموارد لكل Pod.
- إصدار تنبيهات عند توقف أي نسخة من التطبيق.

إنشاء لوحة تحكم مخصصة:

- عرض عدد الحاويات النشطة.
- عرض زمن الاستجابة لكل خدمة.
- تحليل الاتجاهات الزمنية للأداء.

5. دعم التحديثات المستمرة.

تحديث التطبيق بدون توقف:

```
bash
```

```
kubectl set image deployment/omar-app omar-app=registry.local/omar-app:v2
```

اختبار التحديث:

- مراقبة الحاويات أثناء التحديث.
- التأكد من عدم توقف الخدمة.
- التراجع في حال وجود خلل:

```
bash
```

```
kubectl rollout undo deployment/omar-app
```

المرحلة الحادية عشرة: تنفيذ نظام النسخ الاحتياطي باستخدام Veeam

الهدف من المرحلة

- حماية جميع الآلات الافتراضية (VMs) من فقدان البيانات أو الأعطال.
- ضمان إمكانية الاستعادة السريعة للخدمات في حال حدوث خلل.
- دعم استمرارية العمل (Business Continuity) ضمن بيئة متعددة المستأجرين.
- توثيق دورة حياة البيانات ضمن المشروع.

خطوات التنصيب والتكوين المفصل

1. تنصيب Veeam Backup & Replication

العنصر	التفاصيل
النظام	Windows Server 2019
عنوان IP	172.31.1.60
النسخة	Veeam Backup & Replication v12
الربط	تم الربط بـ vCenter Server عبر API

خطوات التنصيب:

- تحميل النسخة الرسمية من موقع Veeam.
- تثبيت المكونات الأساسية Veeam Backup Server ، Console ، Proxy.
- ربط النظام بـ Active Directory لتحديد صلاحيات الوصول.
- تفعيل التشفير الداخلي للبيانات أثناء النقل والتخزين

2. إعداد مساحة التخزين الاحتياطي

تفاصيل التخزين:

العنصر	المواصفات
نوع التخزين	NAS Storage
البروتوكول	SMB / NFS
المساحة	5 TB مخصصة للنسخ الاحتياطي
الموقع	\\172.31.1.70\veeam-backup

إعداد التخزين داخل Veeam:

- إضافة Repository جديد باسم MainBackupRepo :
- تفعيل ضغط البيانات (Compression) وتشفيرها.
- ضبط سياسة الاحتفاظ 14: (Retention Policy) يومًا لكل نسخة.

3. جدولة المهام لكل الآلات الافتراضية

ربط Veeam بـ vCenter:

- تم ربط النظام بـ vCenter عبر HTTPS.
- تم اكتشاف جميع الآلات الافتراضية تلقائيًا.

إنشاء المهام المجدولة:

اسم المهمة	عدد VMs	الجدولة	نوع النسخ
DailyBackup-TenantA	5	يوميًا الساعة 2 صباحًا	Incremental
WeeklyBackup-TenantB	3	كل أحد الساعة 3 صباحًا	Full
HorizonBackup	2	يوميًا الساعة 1 صباحًا	Incremental
NSX-Backup	1	أسبوعيًا	Full

إعدادات المهام:

- تفعيل CBT (Change Block Tracking) لتسريع النسخ.
- تفعيل التنبيهات عند فشل النسخ أو انخفاض المساحة.
- إرسال تقارير يومية إلى البريد الإلكتروني الإداري.

مميزات Veeam داخل بيئة المشروع

1. حماية البيانات

- نسخ احتياطي كامل أو جزئي حسب الحاجة.
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
- دعم استعادة الملفات الفردية أو الآلة كاملة.

2. استعادة سريعة

- استعادة فورية للـ VMs داخل vSphere.
- دعم Instant Recovery لتقليل زمن التوقف.
- إمكانية استعادة إلى موقع مختلف في حال الكوارث.

3. تقارير وتحليلات

- تقارير يومية وأسبوعية عن حالة النسخ.
- تحليل الاتجاهات الزمنية لاستهلاك التخزين.
- تنبيهات ذكية عبر البريد الإلكتروني أو PRTG.

4. التكامل مع البيئة الافتراضية

- تكامل مباشر مع vCenter و ESXi.
- دعم النسخ الاحتياطي لـ NSX Manager و Horizon.
- مراقبة الأداء عبر PRTG.

ربط Veeam بالبيئة الافتراضية

المكون	طريقة الربط	الفائدة
vCenter	عبر API	اكتشاف VMs تلقائيًا
NAS	عبر SMB/NFS	اكتشاف VMs تلقائيًا
PRTG	عبر SNMP/API	مراقبة حالة النسخ والتنبيهات
Horizon	عبر VM-level backup	حماية الصور الذهبية
NSX-T	عبر VM-level snapshot	حماية مدير الشبكة

اختبارات التشغيل

- تنفيذ نسخة احتياطية تجريبية لـ Horizon Server.
- استعادة VM إلى بيئة اختبارية.
- اختبار التنبيه عند فشل النسخ بسبب نقص المساحة.
- مراقبة حالة النسخ عبر PRTG.

الخطط المستقبلية لدمج الذكاء الصناعي داخل المشروع

1. المراقبة الذكية وتحليل الأداء (AI-driven Monitoring)

الفكرة:

الأدوات المقترحة:

- Prometheus + Grafana + ML plugin
- Veeam Intelligent Diagnostics
- PRTG AI Extensions

الفوائد:

- التنبؤ بانخفاض الأداء أو امتلاء التخزين.
- اقتراح إعادة توزيع الموارد تلقائيًا.
- إصدار تنبيهات مبنية على سلوك النظام وليس فقط العتبات الثابتة.

2. تحسين توزيع الحاويات باستخدام الذكاء الصناعي

الفكرة:

استخدام خوارزميات الذكاء الصناعي لتحديد أفضل عقدة (Node) لنشر الحاويات بناءً على الحمل، الذاكرة، وسجل الأداء.

الأدوات المقترحة:

- KubeEdge + AI Scheduler
- TensorFlow Serving داخل Kubernetes

الفوائد:

- تقليل زمن الاستجابة للتطبيقات.
- تحسين استهلاك الموارد.
- دعم التوسع الذكي حسب الطلب.

3.أتمتة إدارة النسخ الاحتياطي والاستعادة

الفكرة:

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط النسخ الاحتياطي وتحديد أفضل توقيت واستراتيجية لكل VM.

الأدوات المقترحة:

- Veeam AI-based Retention Policies
- Ansible + ML لتحديد أولويات الاستعادة

الفوائد:

- تقليل زمن النسخ الاحتياطي.
- تحسين استعادة البيانات حسب الأهمية التشغيلية.
- تقليل استهلاك التخزين عبر ضغط ذكي.

4.تحليل سلوك المستخدم داخل Horizon

الفكرة:

استخدام تقنيات التعلم العميق لتحليل سلوك المستخدمين داخل بيئة Horizon ، وتقديم تجربة مخصصة لكل مستأجر.

الأدوات المقترحة:

- User Behavior Analytics (UBA)
- AI-driven Session Optimization

الفوائد:

- تحسين توزيع الموارد حسب نمط الاستخدام.
- كشف الأنشطة غير الطبيعية أو الأمنية.
- تقديم توصيات تلقائية لتحسين الأداء.

5. دعم القرار الإداري عبر تقارير ذكية

الفكرة:

إنشاء نظام تقارير ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية وتقديم توصيات للإدارة.

الأدوات المقترحة:

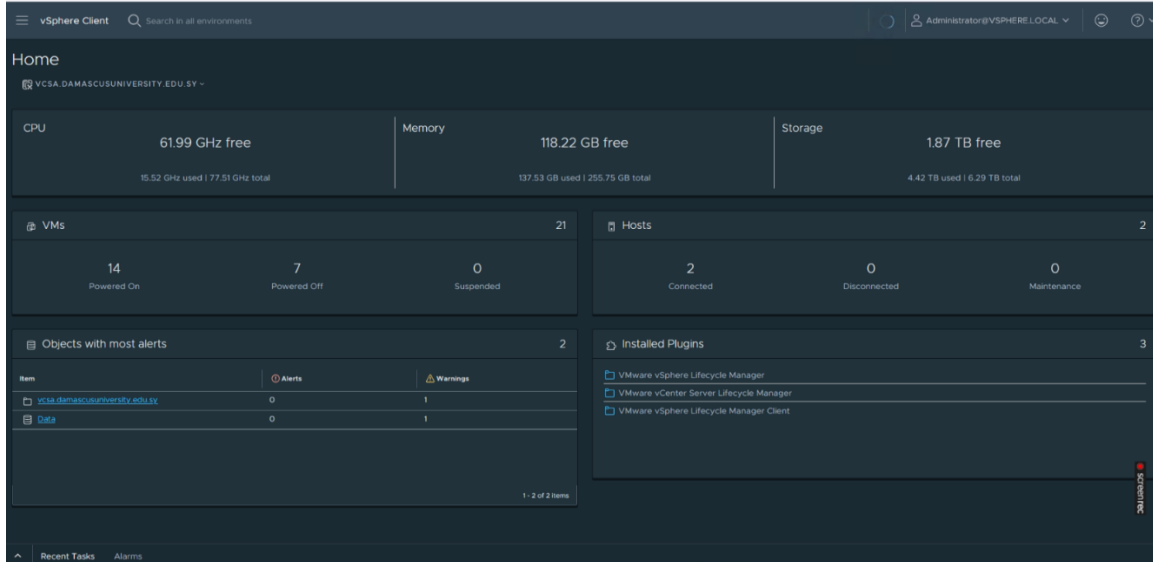
- Power BI + Azure ML
- Elastic Stack + ML Jobs

الفوائد:

- عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بشكل تفاعلي.
- اقتراح تحسينات في البنية أو الجدولة.
- دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حية.

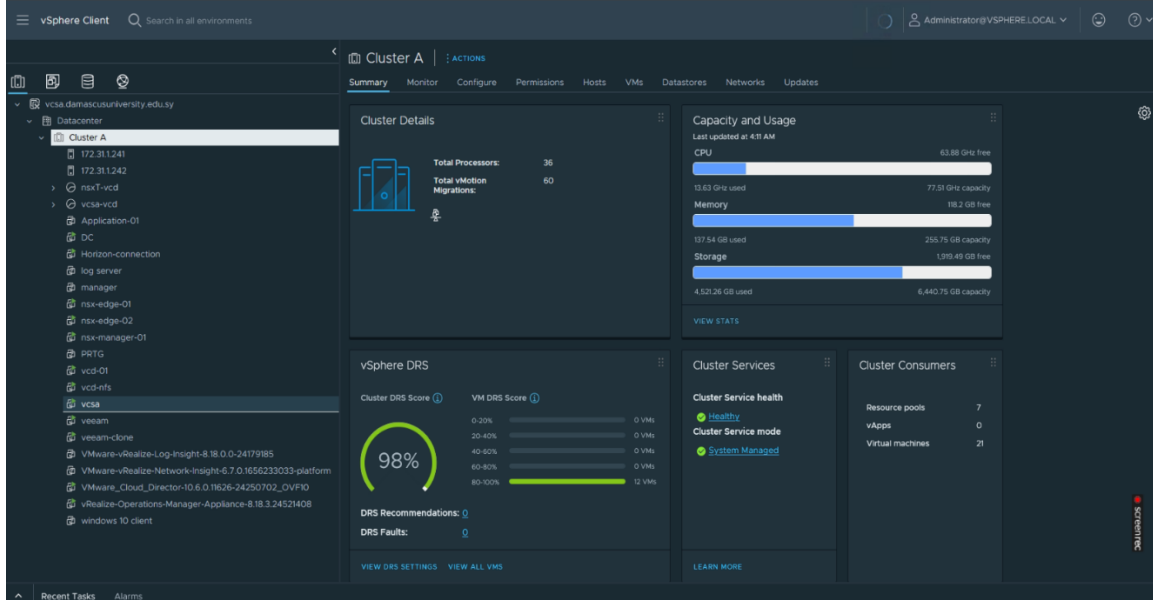
التوثيق البصري لمكونات المشروع وتنفيذ الخدمات

واجهة vSphere Client نظرة شاملة على حالة الموارد والبنية الافتراضية



تُظهر الصورة واجهة vSphere Client بعد تسجيل الدخول، حيث يتم عرض حالة المضيفات، الآلات الافتراضية، واستهلاك الموارد الحاسوبية والتخزينية، بالإضافة إلى التنبيهات النشطة داخل البيئة الافتراضية.

لوحة تحكم Cluster A داخل vSphere: نظرة تفصيلية على الأداء، التوزيع، والتوافر العالي



تُظهر الصورة ملخصاً شاملاً لحالة العنقود Cluster A، بما يشمل عدد المعالجات، حجم الذاكرة، حالة التوافر العالي (vSphere HA)، وتفعيل التوزيع الديناميكي للموارد (DRS). كما توضح الصورة نسبة استخدام الموارد، توصيات DRS، وحالة الخدمات داخل العنقود، مما يعكس استقرار البيئة الافتراضية وكفاءتها التشغيلية.

حالة المضيفات داخل Cluster A: مراقبة الأداء واستهلاك الموارد لكل Host

Cluster A

ACTIONS

Summary

Monitor

Configure

Permissions

Hosts

VMs

Datastores

Networks

Updates

Hosts

Resource Pools

Quick Filter

Enter value

	Name	State	Status	Cluster	Consumed CPU %	Consumed Memory %	HA State	Uptime
	172.31.1.241	Connected	✓ Normal	Cluster A	13%	55%	? N/A	1 days
	172.31.1.242	Connected	✓ Normal	Cluster A	8%	50%	? N/A	1 days

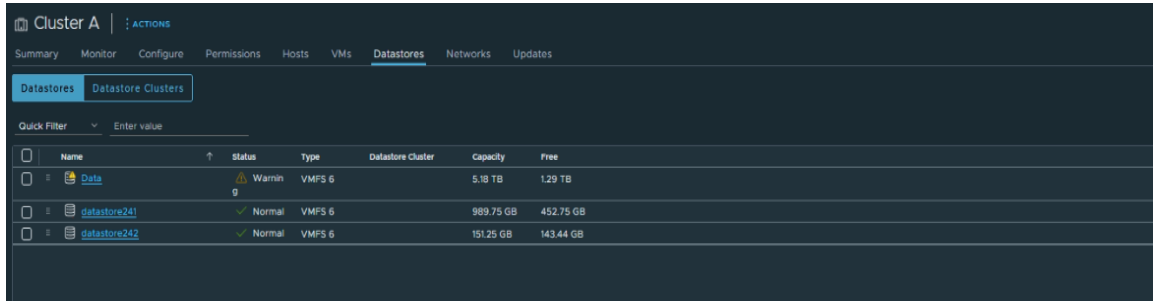
تُظهر الصورة تفاصيل المضيفات داخل العنقود Cluster ، بما يشمل حالة الاتصال ، نسبة استهلاك المعالج والذاكرة ، مدة التشغيل ، والانتماء الشبكي. تُعد هذه المعلومات أساسية لمراقبة توزيع الحمل وضمان استقرار الخدمات الافتراضية.

عرض تفصيلي للألات الافتراضية داخل Cluster A: الحالة التشغيلية واستهلاك الموارد لكل VM

Cluster A		Actions	
Summary	Monitor	Configure	Permissions
Virtual Machines		VM Templates	vApps
Quick Filter		Enter value	
	Name	State	Status
☐	CD - VM00000001_01	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_02	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_03	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_04	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_05	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_06	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_07	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_08	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_09	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_10	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_11	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_12	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_13	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_14	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_15	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_16	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_17	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_18	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_19	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_20	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_21	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_22	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_23	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_24	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_25	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_26	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_27	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_28	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_29	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_30	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_31	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_32	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_33	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_34	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_35	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_36	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_37	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_38	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_39	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_40	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_41	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_42	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_43	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_44	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_45	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_46	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_47	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_48	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_49	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_50	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_51	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_52	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_53	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_54	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_55	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_56	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_57	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_58	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_59	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_60	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_61	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_62	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_63	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_64	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_65	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_66	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_67	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_68	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_69	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_70	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_71	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_72	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_73	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_74	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_75	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_76	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_77	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_78	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_79	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_80	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_81	Powered Off	Normal
☐	CD - VM00000001_82	Powered Off	Normal

تُظهر الصورة قائمة الآلات الافتراضية ضمن العنقود Cluster ، مع تفاصيل دقيقة تشمل الحالة التشغيلية، الصحة العامة، المساحة المخصصة والمستخدم، استهلاك الذاكرة، وعنوان IP لكل آلة. يُعد هذا العرض أداة أساسية لمراقبة الأداء، تحليل الحمل، وضمان توزيع الموارد بشكل فعال داخل البيئة الافتراضية.

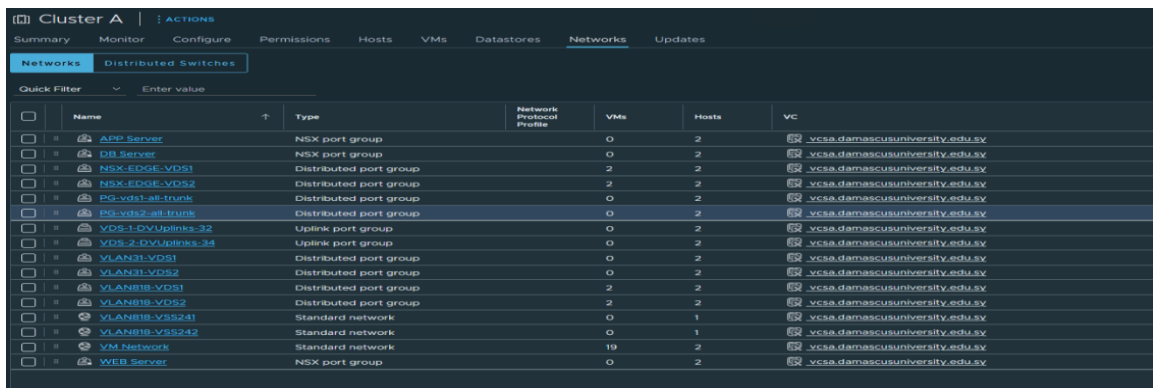
عرض حالة وحدات التخزين داخل Cluster A: مراقبة السعة والتنبيهات التشغيلية



Cluster A ACTIONS						
Summary Monitor Configure Permissions Hosts VMs Datastores Networks Updates						
Datastores Datastore Clusters						
Quick Filter Enter value						
	Name	Status	Type	Datastore Cluster	Capacity	Free
	Data	Warning	VMFS 6		5.18 TB	1.29 TB
	datastore241	Normal	VMFS 6		989.75 GB	452.75 GB
	datastore242	Normal	VMFS 6		151.25 GB	143.44 GB

تُظهر الصورة تفاصيل وحدات التخزين المرتبطة بالعنقود Cluster ، بما يشمل الاسم، النوع، السعة الكلية، المساحة المتاحة، وحالة كل وحدة. يُلاحظ وجود تنبيه على وحدة التخزين "Data" بسبب انخفاض المساحة الحرة، مما يُبرز أهمية المراقبة المستمرة لتفادي اختناقات التخزين وضمان استمرارية الخدمات الافتراضية.

إعدادات الشبكات داخل Cluster A: تكوين المجموعات الافتراضية وربط الآلات والمضيفات



Cluster A ACTIONS						
Summary Monitor Configure Permissions Hosts VMs Datastores Networks Updates						
Networks Distributed Switches						
Quick Filter Enter value						
	Name	Type	Network Protocol Profile	VMs	Hosts	VC
	APP Server	NSX port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	DB Server	NSX port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	NSX-EDGE-VD51	Distributed port group		2	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	NSX-EDGE-VD52	Distributed port group		2	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	PG-vmk1-all-trunk	Distributed port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	PG-vmk2-all-trunk	Distributed port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VD5-1-DXUplinks_32	Uplink port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VD5-2-DXUplinks_34	Uplink port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN31-VD51	Distributed port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN31-VD52	Distributed port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN818-VD51	Distributed port group		2	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN818-VD52	Distributed port group		2	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN818-VSS241	Standard network		0	1	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VLAN818-VSS242	Standard network		0	1	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	VM Network	Standard network		19	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy
	WEB Server	NSX port group		0	2	vcsa.damascusuniversity.edu.sy

تُظهر الصورة تفاصيل الشبكات الافتراضية المرتبطة بالعنقود Cluster ، بما يشمل أنواع الشبكات \ NSX Port Groups، Distributed Port Groups، (Standard Networks)، وعدد الآلات الافتراضية والمضيفات المرتبطة بكل شبكة. كما تُبرز الصورة ارتباط الشبكات بمنصة vCenter، مما يعكس التكامل الشبكي داخل البيئة الافتراضية متعددة المستأجرين.

الإضافات المثبتة داخل vCenter Server تكامل NSX-T وملحقات الإدارة الشبكية

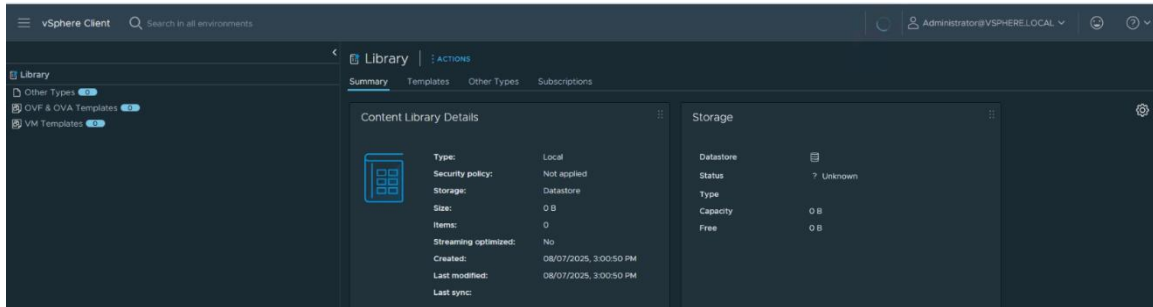


The screenshot shows the 'Extensions' tab in the vCenter Server interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Summary, Monitor, Configure, Permissions, Datacenters, Hosts & Clusters, VMs, Datastores, Networks, Linked vCenter Server Systems, and Extensions (which is selected). Below the navigation bar is a 'Quick Filter' section with a dropdown arrow and a text input field labeled 'Enter value'. The main content area displays a table of installed extensions.

☐	Name	Vendor	Version
☐	NSX-T Manager	VMware	4.1.2.1
☐	vService Manager	VMware Inc.	8.0.2
☐	vSphere ESX Agent Manager	VMware Inc.	8.0.2

تُظهر الصورة قائمة الإضافات النشطة داخل خادم vCenter Server ، بما يشمل NSX-T Manager ، vService Manager ، و vSphere ESX Agent Manager. يُعد هذا التكامل ضروريًا لتفعيل وظائف الشبكات المعروفة بالبرمجيات، إدارة الخدمات، وتوسيع قدرات vSphere في مراقبة وتوزيع الموارد داخل البيئة الافتراضية.

إعداد مكتبة المحتوى داخل vSphere: تنظيم القوالب والملفات الافتراضية



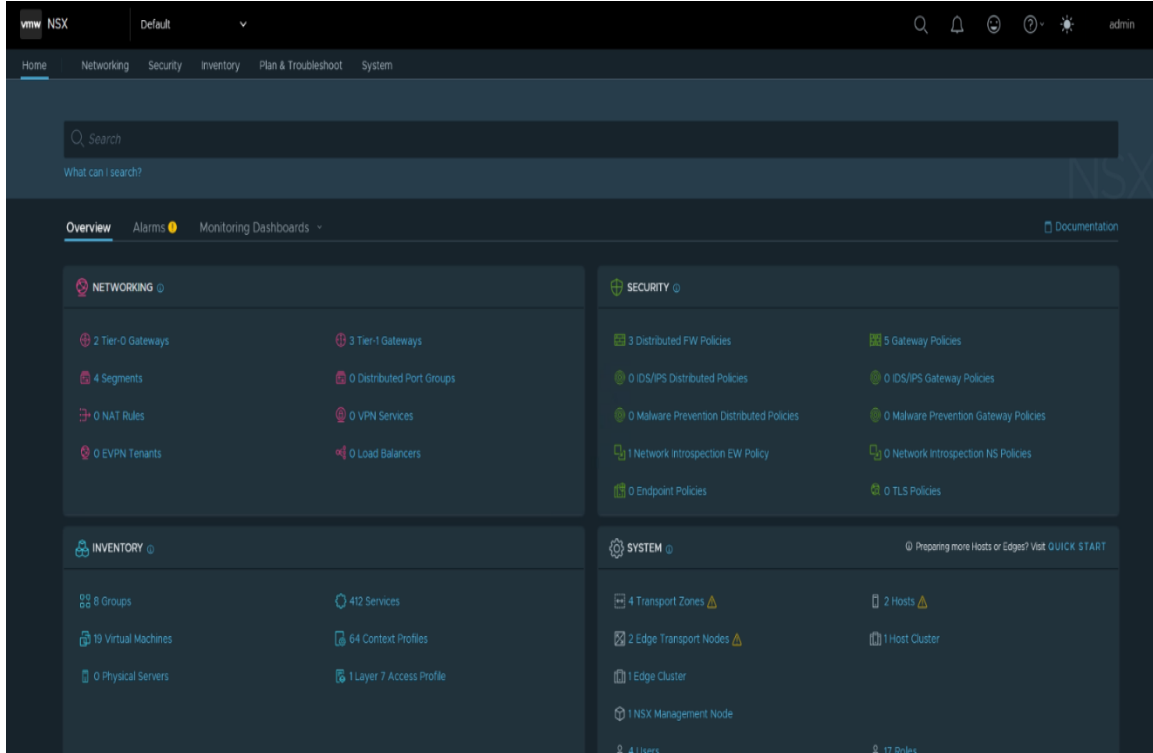
The screenshot shows the 'Library' tab in the vSphere Client interface. The left sidebar has a 'Library' section with filters for 'Other Types', 'OVF & OVA Templates', and 'VM Templates'. The main content area is divided into two panels: 'Content Library Details' and 'Storage'. The 'Content Library Details' panel shows information about a local content library, including its type, security policy, storage, size, items, streaming optimization, creation and modification dates, and last sync. The 'Storage' panel shows details about the data store, including its status, type, capacity, and free space.

Content Library Details	
Type:	Local
Security policy:	Not applied
Storage:	Datastore
Size:	0 B
Items:	0
Streaming optimized:	No
Created:	08/07/2025 3:00:50 PM
Last modified:	08/07/2025 3:00:50 PM
Last sync:	

Storage	
Datastore:	
Status:	? Unknown
Type:	
Capacity:	0 B
Free:	0 B

تُظهر الصورة إعدادات مكتبة المحتوى (Content Library) داخل منصة vSphere ، بما يشمل نوع المكتبة، حالة التخزين، عدد العناصر، وتاريخ الإنشاء والتعديل. تُستخدم هذه المكتبة لتخزين ملفات ISO ، قوالب OVF/OVA ، وقوالب الآلات الافتراضية، مما يُسهل عمليات النشر داخل بيئة متعددة المستأجرين.

لوحة التحكم الرئيسية لـ NSX-T Manager: إدارة الشبكات والسياسات الأمنية داخل البيئة الافتراضية



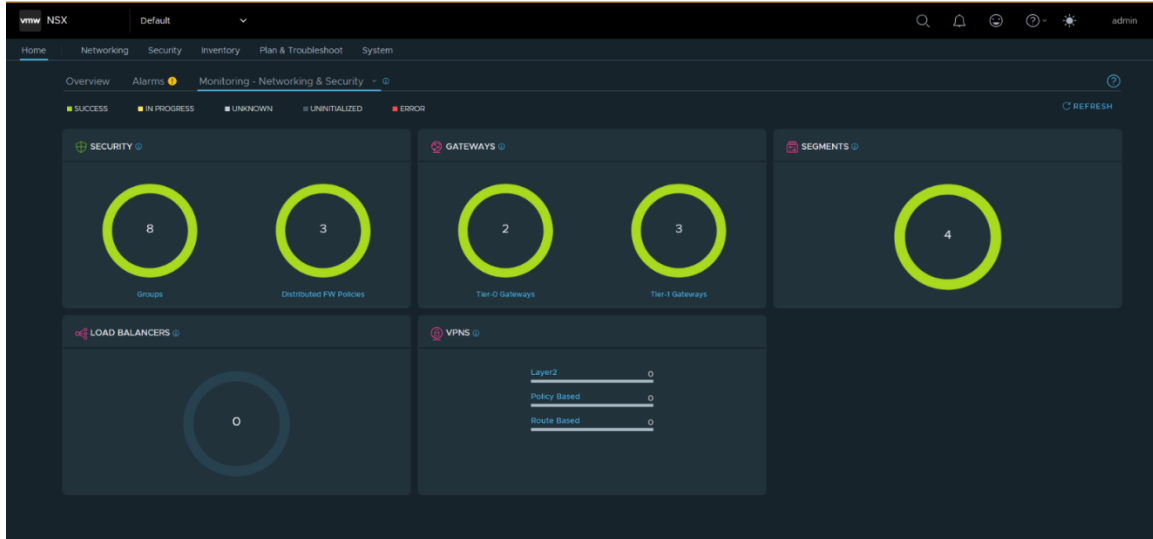
تُظهر الصورة واجهة NSX-T Manager بعد تسجيل الدخول، حيث يتم عرض أقسام الشبكات، السياسات الأمنية، الجرد، وخدمات النظام. تُبرز الصورة وجود بوابات Tier-0 و Tier-1، الجدران النارية الموزعة، سياسات منع البرمجيات الخبيثة، ومكونات البنية مثل Transport Zones و Edge Clusters. تُعد هذه اللوحة نقطة إدارة مركزية لشبكات متعددة المستأجرين، وتُوفر رؤية تشغيلية وأمنية متقدمة.

لوحة مراقبة التنبيهات داخل NSX-T: تحليل الأعطال وتصنيفها حسب المكونات والشدة



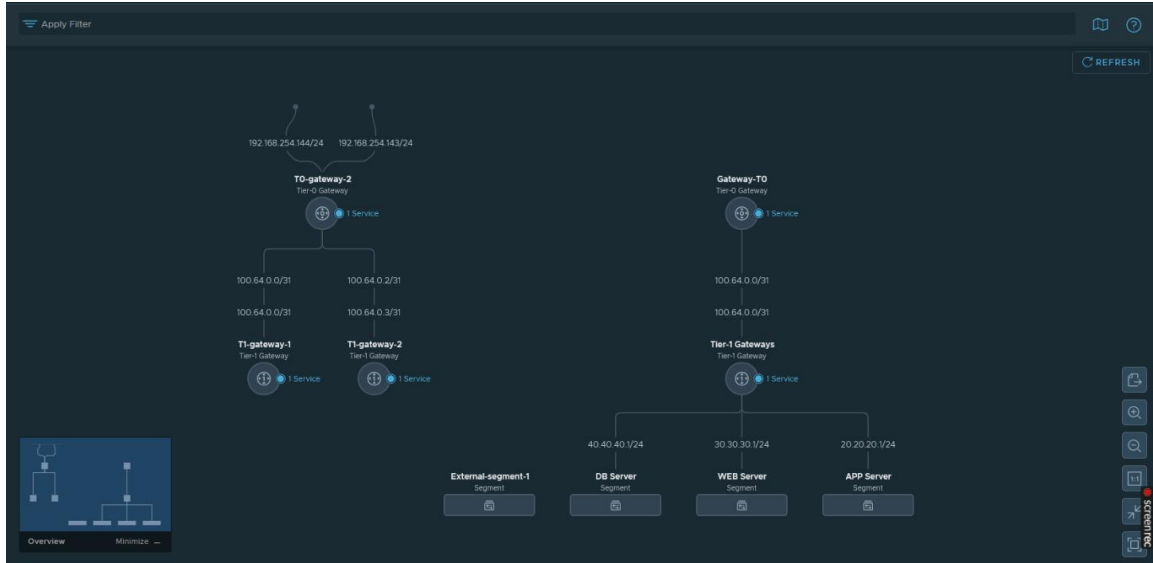
تُظهر الصورة واجهة مراقبة التنبيهات داخل NSX-T Manager ، حيث يتم عرض عدد التنبيهات المفتوحة، توزيعها حسب المكونات (البنية التحتية، التوافر العالي، الاتصال)، وتصنيفها حسب الشدة (حرجية، تحذيرية). كما تُعرض تفاصيل كل تنبيه بما يشمل اسم الحدث، نوعه، العقدة المتأثرة، ووقت حدوثه، مما يُمكن فرق الإدارة من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحفاظ على استقرار الشبكة.

لوحة مراقبة مكونات الشبكة داخل NSX-T: توزيع البوابات والسياسات والشبكات الافتراضية



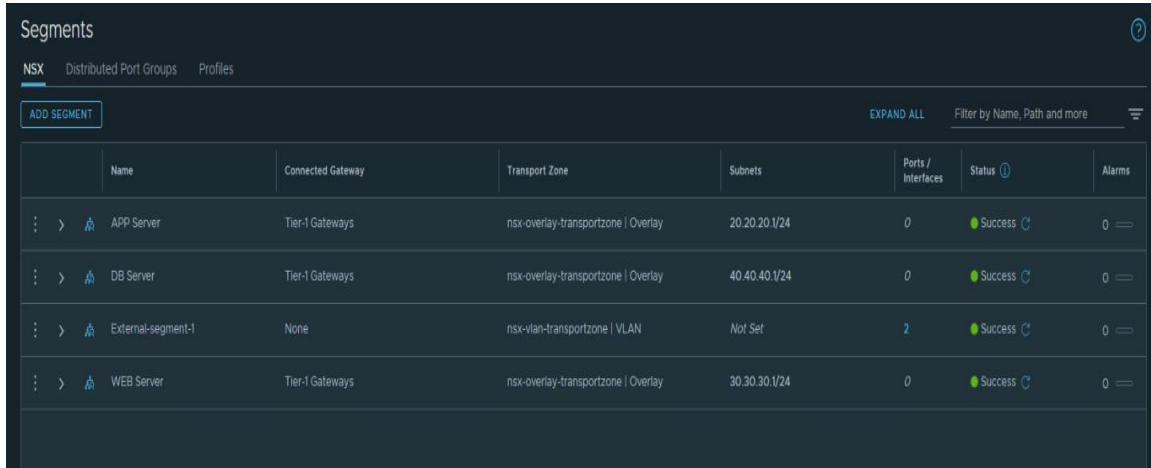
تُظهر الصورة لوحة مراقبة مكونات الشبكة داخل NSX-T Manager ، حيث يتم عرض عدد بوابات Tier-0 و Tier-1 ، عدد الشبكات الافتراضية (Segments) ، حالة السياسات الأمنية، وتهيئة خدمات VPN. تُستخدم هذه اللوحة لتقديم نظرة شاملة على البنية الشبكية، وتُساعد في تقييم التوزيع، والتوافر، والاستعداد الأمني داخل البيئة الافتراضية.

المخطط الطوبولوجي للبنية الشبكية: توزيع البوابات والخدمات عبر الشبكات الداخلية والخارجية



تُظهر الصورة مخططاً طوبولوجياً للبنية الشبكية داخل المشروع، حيث يتم عرض تسلسل البوابات (Gateways) المرتبطة بالخدمات، والخوادم النهائية مثل DB Server و WEB Server و APP Server. يُبرز المخطط كيفية الربط بين الشبكات الداخلية (192.168.x.x) و 10.0.x.x والشبكات الخارجية (20.0.x.x)، مما يعكس تصميمًا شبكيًا متوازنًا يدعم التوسع، العزل، والتكامل الأمني.

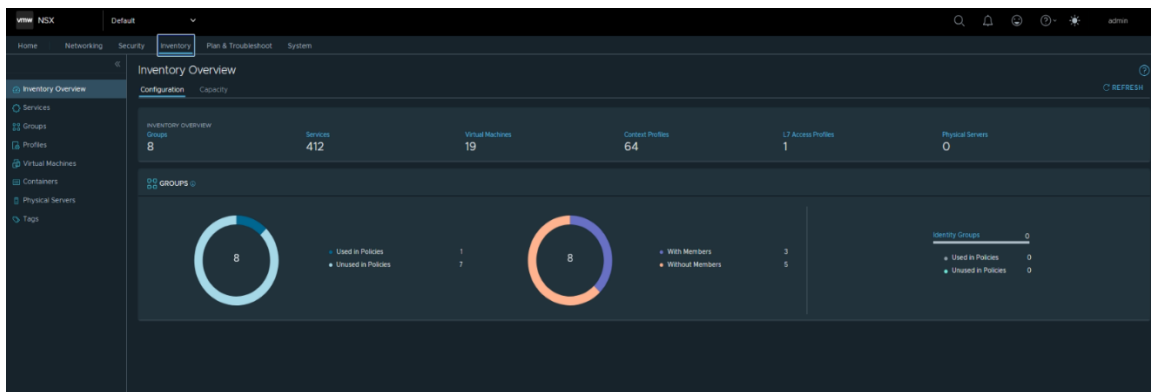
إعداد الشبكات الافتراضية داخل NSX-T: توزيع Segments وربطها بالبوابات والنطاقات الفرعية



	Name	Connected Gateway	Transport Zone	Subnets	Ports / Interfaces	Status	Alarms
>	APP Server	Tier-1 Gateways	nsx-overlay-transportzone Overlay	20.20.20.1/24	0	Success	0
>	DB Server	Tier-1 Gateways	nsx-overlay-transportzone Overlay	40.40.40.1/24	0	Success	0
>	External-segment-1	None	nsx-vlan-transportzone VLAN	Not Set	2	Success	0
>	WEB Server	Tier-1 Gateways	nsx-overlay-transportzone Overlay	30.30.30.1/24	0	Success	0

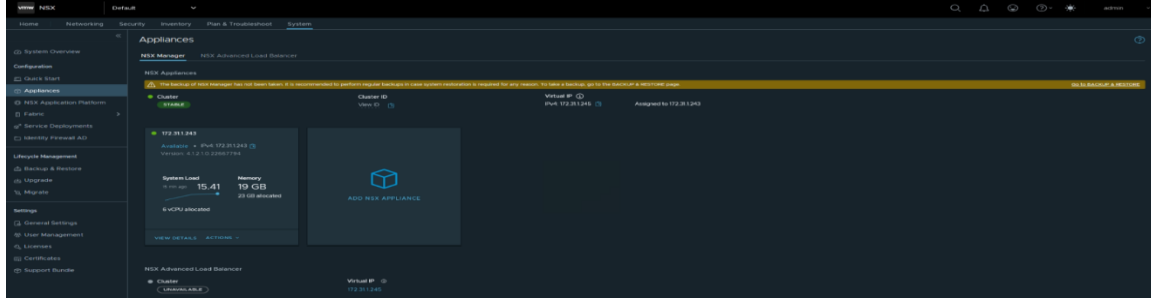
تُظهر الصورة تفاصيل الشبكات الافتراضية (Segments) داخل NSX-T ، بما يشمل أسماء الشبكات، البوابات المرتبطة بها (Tier-1 Gateways) ، نوع Transport Zone (Overlay أو VLAN) ، وعدد المنافذ المتصلة بكل شبكة. كما تُوضح الصورة حالة كل شبكة ونسبة التنبهات، مما يُبرز نجاح التكوين الشبكي واستقرار الخدمات المرتبطة مثل WEB Server ، DB Server ، و APP Server.

نظرة شاملة على الجرد داخل NSX-T: توزيع المجموعات والخدمات والسياسات الشبكية



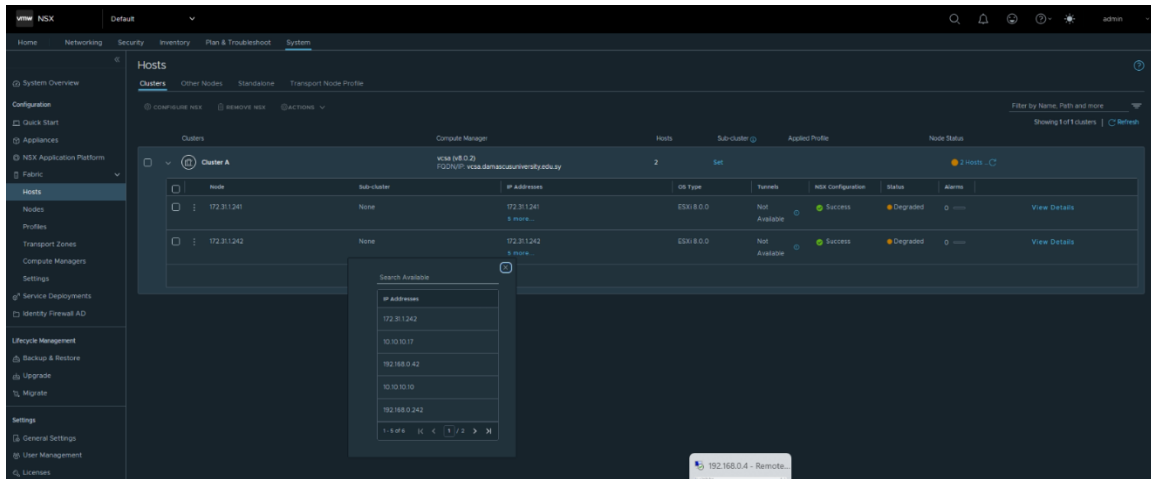
تُظهر الصورة لوحة الجرد داخل NSX-T Manager ، حيث يتم عرض عدد المجموعات (Groups) ، الخدمات (Services) ، الآلات الافتراضية، الكيانات التحكمية، والسياسات من الطبقة السابعة (L7 App Profiles). كما تُبرز الرسوم البيانية توزيع المجموعات حسب استخدامها في السياسات ووجود أعضائها بداخلها، مما يُعطي تصورًا دقيقًا عن مدى تنظيم البيئة الشبكية وفاعلية السياسات الأمنية.

حالة NSX Manager داخل الكتلة الإدارية: مراقبة الأداء وتحذير التكوين الأحادي



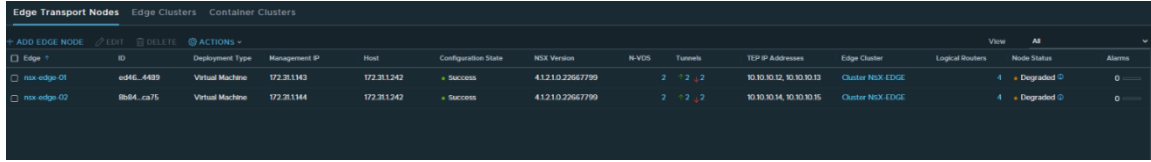
تُظهر الصورة حالة خادم NSX Manager داخل الكتلة الإدارية، بما يشمل عنوان IP، نسبة استخدام المعالج والذاكرة، وقت التشغيل، وإصدار النظام. كما تُبرز الصورة تحذيرًا هندسيًا يشير إلى أن وجود عقدة واحدة فقط في الكتلة لا يُعد تكوينًا موصى به، مما يستدعي نشر ثلاث عقد على الأقل لضمان التوافر العالي واستمرارية الاستجابة الإدارية.

عرض حالة المضيفات داخل NSX-T: التحقق من الاتصال وتثبيت النظام والتنبيهات النشطة



تُظهر الصورة تفاصيل المضيفات المرتبطة بالعنقود Cluster-A داخل NSX-T، بما يشمل عنوان IP، حالة اتصال، حالة تثبيت NSX، وعدد التنبيهات لكل مضيف. تُبرز الصورة نجاح الاتصال وتثبيت النظام على جميع المضيفات، مع ظهور تنبيهات تحذيرية على اثنين منها، مما يُشير إلى ضرورة التدقيق الفني لضمان استقرار الشبكة.

عقد النقل الطرفية داخل NSX-T: حالة التكوين، الاتصال، والأنفاق النشطة



Edge	ID	Deployment Type	Management IP	Host	Configuration State	NSX Version	N-VDS	Tunnels	TEP IP Addresses	Edge Cluster	Logical Routers	Node Status	Alarms
nsx-edge-01	edf6-4489	Virtual Machine	172.31.134	172.31.142	Success	4.1.2.0.22667799	2	2	2	10.10.10.12, 10.10.10.13	Cluster NSX-EDGE	4	Degraded
nsx-edge-02	8b84-ca75	Virtual Machine	172.31.134	172.31.142	Success	4.1.2.0.22667799	2	2	2	10.10.10.14, 10.10.10.15	Cluster NSX-EDGE	4	Degraded

تُظهر الصورة تفاصيل عقد النقل الطرفية (Edge Nodes) داخل NSX-T ، بما يشمل أسماء العقد، نوع النشر، عنوان IP للنقل، المضيف المرتبط، حالة التكوين، وعدد الأنفاق النشطة. كما تُبرز الصورة حالة التشغيل العامة لكل عقدة، وعدد التنبيهات المرتبطة بها، مما يُعد مؤشرًا على جاهزية هذه العقد لدعم وظائف الشبكة الطرفية مثل التوجيه الديناميكي، VPN، والتوازن بين الحمولات.

نظرة تحليلية على الروابط الشبكية داخل NSX: مراقبة السعة والاستخدام لكل مكون

Network Overview

ConfigurationCapacity

RESET VALUES

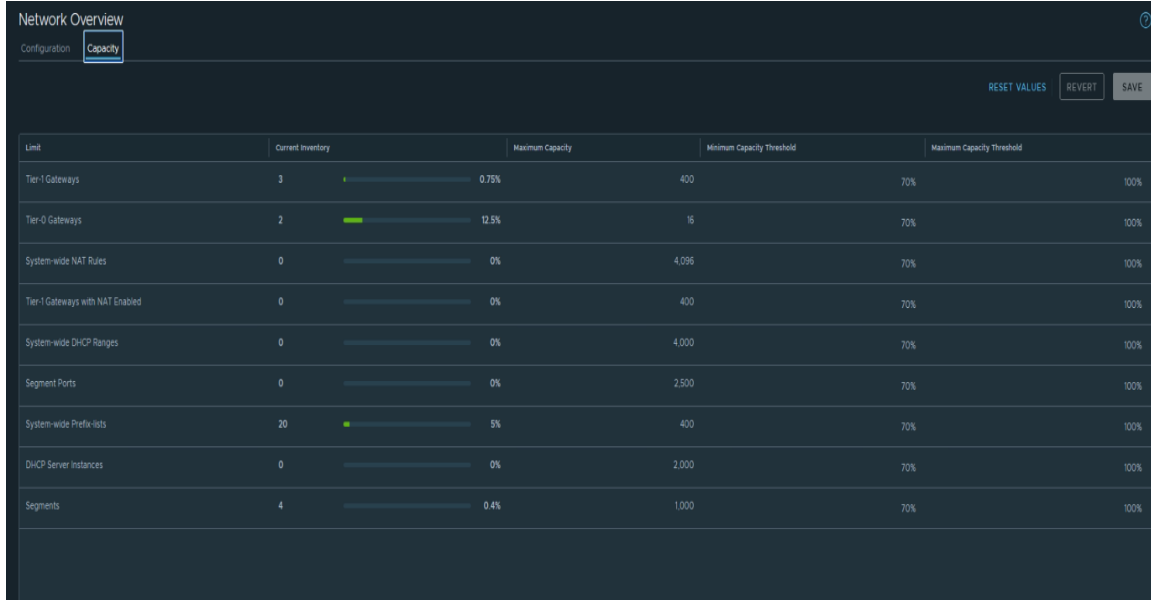
REVERT

SAVE

Limit	Current Inventory	Maximum Capacity	Minimum Capacity Threshold	Maximum Capacity Threshold	
Tier-1 Gateways	3	0.75%	400	70%	100%
Tier-0 Gateways	2	12.5%	16	70%	100%
System-wide NAT Rules	0	0%	4,096	70%	100%
Tier-1 Gateways with NAT Enabled	0	0%	400	70%	100%
System-wide DHCP Ranges	0	0%	4,000	70%	100%
Segment Ports	0	0%	2,500	70%	100%
System-wide Prefix Lists	20	5%	400	70%	100%
DHCP Server Instances	0	0%	2,000	70%	100%
Segments	4	0.4%	1,000	70%	100%

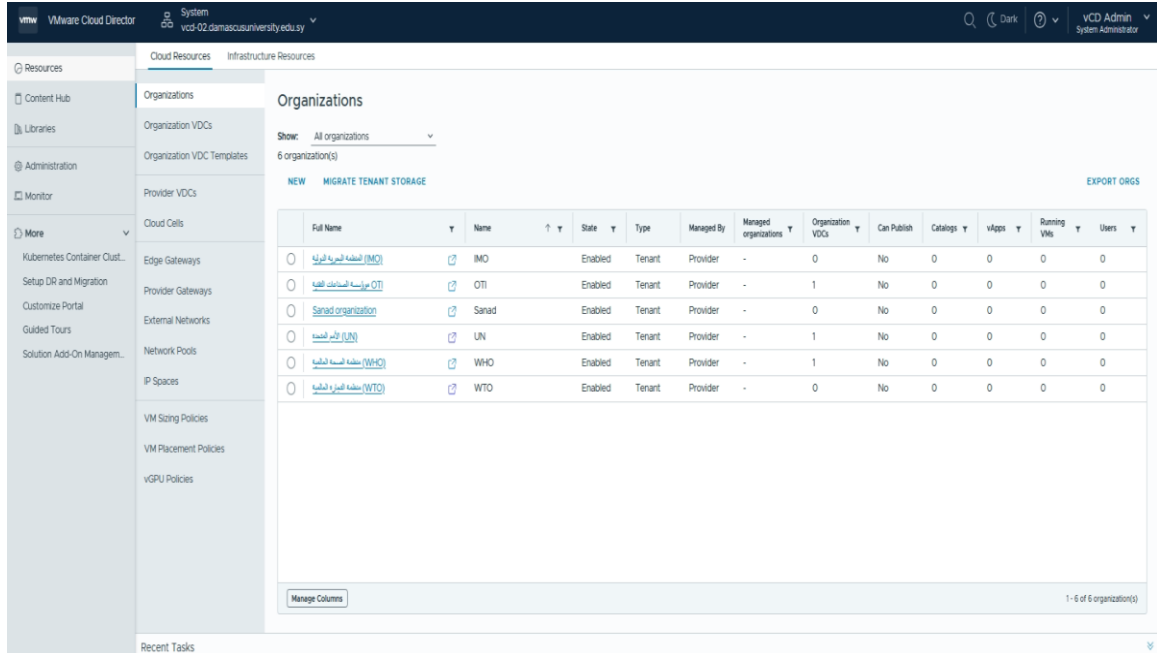
تُظهر الصورة لوحة مراقبة الروابط الشبكية داخل NSX ، حيث يتم عرض مكونات مثل بوابات Tier-0 و Tier-2، قواعد NAT، خوادم DHCP، والمنافذ الشبكية. تُوضح الصورة عدد العناصر النشطة، الحدود القصوى والدنيا لكل مكون، ونسبة الاستخدام الحالية، مما يُساعد في تقييم الأداء، اكتشاف الاختناقات، واتخاذ قرارات توسعة أو إعادة توزيع الموارد.

نظرة تحليلية على الروابط الشبكية داخل NSX: مراقبة السعة والاستخدام لكل مكون



تُظهر الصورة لوحة مراقبة الروابط الشبكية داخل NSX ، حيث يتم عرض مكونات مثل بوابات Tier-0 و Tier-2 ، قواعد NAT ، خوادم DHCP ، والمنافذ الشبكية. تُوضح الصورة عدد العناصر النشطة، الحدود القصوى والدنيا لكل مكون، ونسبة الاستخدام الحالية، مما يُساعد في تقييم الأداء، اكتشاف الاختناقات، واتخاذ قرارات توسعة أو إعادة توزيع الموارد.

إدارة المؤسسات داخل: Cloud Director تنظيم المستأجرين وتخصيص الموارد السحابية



The screenshot shows the VMware Cloud Director interface. The left sidebar contains navigation options: Resources, Content Hub, Libraries, Administration, Monitor, and a 'More' dropdown menu. The main panel is titled 'Organizations' and shows a list of 6 organizations. The table columns are: Full Name, Name, State, Type, Managed By, Managed organizations, Organization VDCs, Can Publish, Catalogs, vApps, Running VMs, and Users. The organizations listed are: IMO (المؤسسة الدولية), OTI (مؤسسة الخدمات التقنية), Sanad organization, UN (الأمم المتحدة), WHO (منظمة الصحة العالمية), and WTO (منظمة التجارة العالمية).

	Full Name	Name	State	Type	Managed By	Managed organizations	Organization VDCs	Can Publish	Catalogs	vApps	Running VMs	Users
☐	المؤسسة الدولية (IMO)	IMO	Enabled	Tenant	Provider	-	0	No	0	0	0	0
☐	مؤسسة الخدمات التقنية (OTI)	OTI	Enabled	Tenant	Provider	-	1	No	0	0	0	0
☐	Sanad organization	Sanad	Enabled	Tenant	Provider	-	0	No	0	0	0	0
☐	الأمم المتحدة (UN)	UN	Enabled	Tenant	Provider	-	1	No	0	0	0	0
☐	منظمة الصحة العالمية (WHO)	WHO	Enabled	Tenant	Provider	-	1	No	0	0	0	0
☐	منظمة التجارة العالمية (WTO)	WTO	Enabled	Tenant	Provider	-	0	No	0	0	0	0

تُظهر الصورة واجهة إدارة المؤسسات داخل منصة VMware Cloud Director ، حيث يتم عرض قائمة المؤسسات (Organizations) المرتبطة بالبيئة السحابية، بما يشمل عدد مراكز البيانات الافتراضية (Org VDCs) ، نوع التخزين، حالة التمكين، نوع المستأجر، وعدد الآلات الافتراضية النشطة. يُبرز هذا العرض قدرة المنصة على دعم مؤسسات متعددة، وتخصيص الموارد بشكل مرن وآمن.

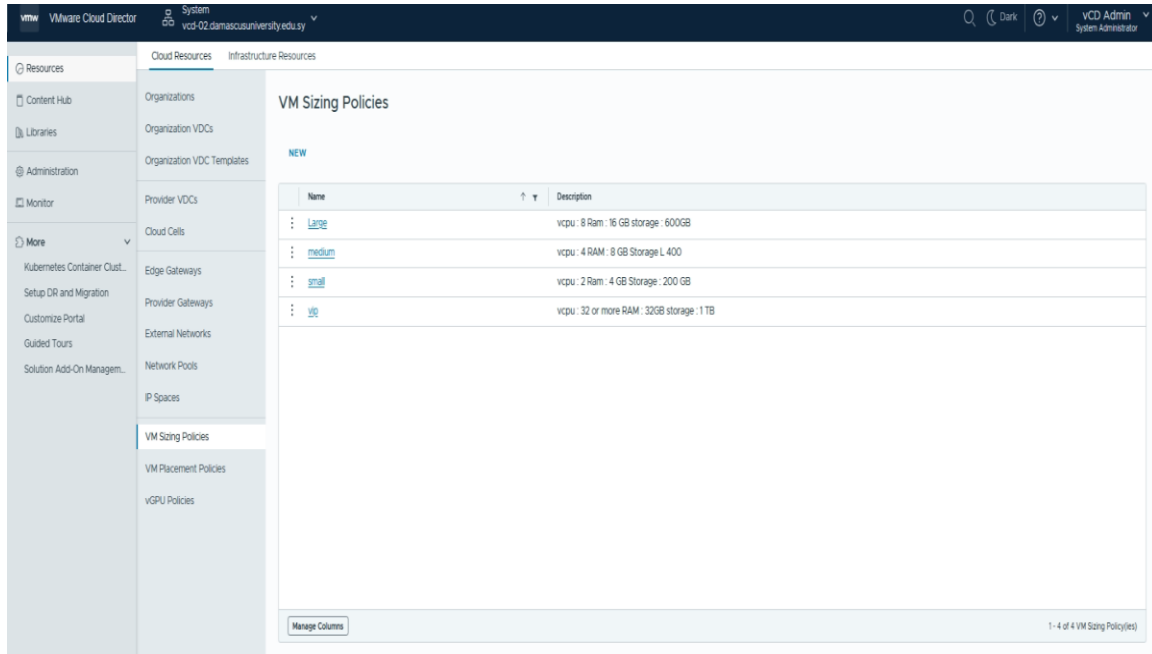
مراكز البيانات الافتراضية للمزود داخل Cloud Director: إدارة الموارد والبنية التحتية السحابية

System vcd-02.damascusuniversity.edu.sy		Q	Dark	?	vCD Admin System Administrator
Cloud Resources	Infrastructure Resources				
Organizations	Provider VDCs				
Organization VDCs	NEW				
Organization VDC Templates	EXPORT PROVIDER VDCS				
Provider VDCs					
Cloud Cells					
Edge Gateways					
Provider Gateways					
External Networks					
Network Pools					
IP Spaces					
VM Sizing Policies					
VM Placement Policies					
vGPU Policies					

	Name	Status	State	Organization VDCs	Datastores	Resource Pools	vCenter Server
☐	next	Normal	Enabled	2	3	1	vcsa
☐	vcsa	Normal	Enabled	1	3	1	vcsa

تُظهر الصورة واجهة إدارة مراكز البيانات الافتراضية الخاصة بالمزود (Provider VDCs) داخل منصة VMware Cloud Director، حيث يتم عرض أسماء المراكز، حالة التمكين، عدد مراكز البيانات التابعة للمؤسسات (Org VDCs)، عدد وحدات التخزين، ومجموعات الموارد المرتبطة. يُبرز هذا العرض قدرة المزود على التحكم في توزيع الموارد، ربطها بمنصة vCenter، وضمان جاهزية البنية السحابية لخدمة المؤسسات المتعددة.

سياسات تخصيص الموارد للألات الافتراضية داخل Cloud Director ضبط vCPU والذاكرة والتخزين حسب حجم الخدمة

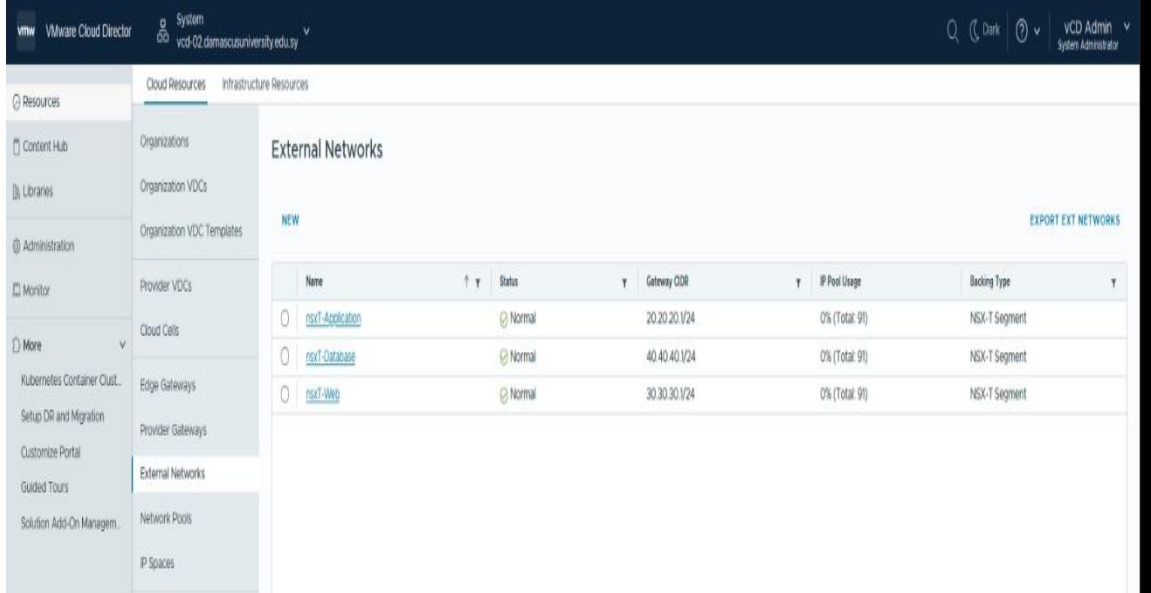


The screenshot shows the VMware Cloud Director interface. The left sidebar contains navigation links: Resources, Content Hub, Libraries, Administration, Monitor, and a 'More' dropdown menu. The 'More' menu is expanded, showing options like Kubernetes Container Clust..., Setup DR and Migration, Customize Portal, Guided Tours, and Solution Add-On Managem... The main content area is titled 'VM Sizing Policies' and displays a table with four policies: 'Large', 'medium', 'small', and 'XL'. Each policy lists its vCPU, RAM, and storage requirements. The 'Large' policy has 8 vCPU, 16 GB RAM, and 600GB storage. The 'medium' policy has 4 vCPU, 8 GB RAM, and 400 GB storage. The 'small' policy has 2 vCPU, 4 GB RAM, and 200 GB storage. The 'XL' policy has 32 or more vCPU, 32GB RAM, and 1 TB storage. The table is titled 'NEW' and has a 'Manage Columns' button at the bottom left. The bottom right corner shows '1 - 4 of 4 VM Sizing Policy(ies)'.

Name	Description
Large	vcpu : 8 Ram : 16 GB storage : 600GB
medium	vcpu : 4 RAM : 8 GB Storage L 400
small	vcpu : 2 Ram : 4 GB Storage : 200 GB
XL	vcpu : 32 or more RAM : 32GB storage : 1 TB

تُظهر الصورة إعداد سياسات تخصيص الموارد (VM Sizing Policies) داخل منصة VMware Cloud Director ، حيث يتم تحديد عدد المعالجات الافتراضية (vCPU) ، حجم الذاكرة ، وسعة التخزين لكل فئة من الآلات الافتراضية (Small) ، Medium ، Large ، (XL). تُستخدم هذه السياسات لضبط الأداء ، تحسين توزيع الموارد ، وضمان توافق الخدمات مع احتياجات المستأجرين.

الشبكات الخارجية داخل Cloud Director: ربط المؤسسات بالعناوين الخارجية عبر NSX-T Segments

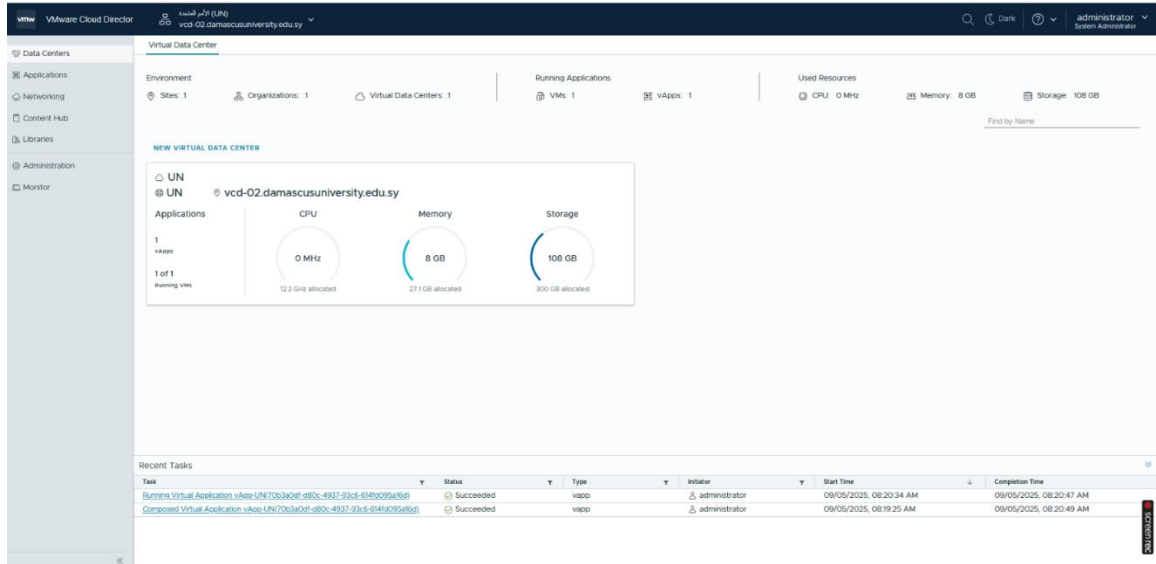


The screenshot shows the VMware Cloud Director interface. The left sidebar contains navigation links: Resources, Content Hub, Libraries, Administration, Monitor, and a 'More' dropdown menu. The 'More' menu is expanded, showing options like Kubernetes Container Clust..., Setup DR and Migration, Customize Portal, Guided Tours, and Solution Add-On Managem... The main content area is titled 'External Networks' and features a table with three columns: Name, Status, Gateway CIDR, IP Pool Usage, and Backing Type. The table lists three external networks: ext-Application, ext-Database, and ext-Web, all with a status of 'Normal' and a backing type of 'NSX-T Segment'. A 'NEW' button is located above the table, and an 'EXPORT EXT NETWORKS' button is in the top right corner.

Name	Status	Gateway CIDR	IP Pool Usage	Backing Type
ext-Application	Normal	20.20.20.1/24	0% (Total: 91)	NSX-T Segment
ext-Database	Normal	40.40.40.1/24	0% (Total: 91)	NSX-T Segment
ext-Web	Normal	30.30.30.1/24	0% (Total: 91)	NSX-T Segment

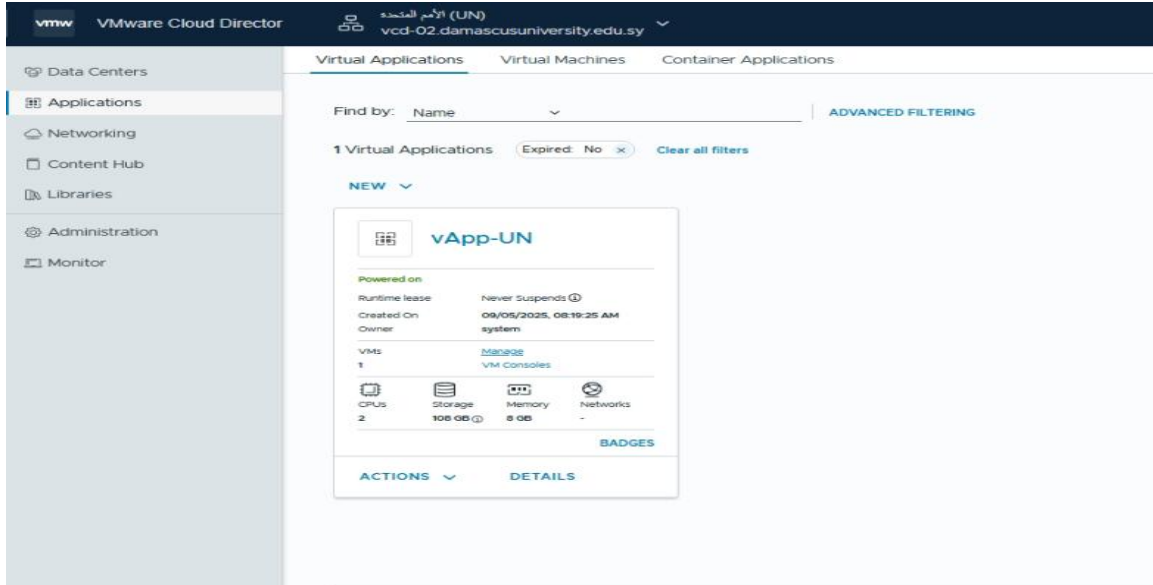
تُظهر الصورة إعداد الشبكات الخارجية داخل منصة VMware Cloud Director ، حيث يتم عرض ثلاث شبكات خارجية (ext-App، ext-Database ، ext-Web) مع تفاصيل تشمل عنوان البوابة (Gateway CIDR) ، نسبة استخدام تجميع العناوين (IP Pool Usage) ، ونوع الربط الخلفي (Backing Type) عبر NSX-T Segments. يُعد هذا التكوين أساسًا في تمكين المؤسسات من الوصول إلى الخدمات الخارجية بشكل آمن ومنظم.

مركز البيانات الافتراضي داخل Cloud Director حالة الموارد والمهام الإدارية الحديثة



تُظهر الصورة حالة مركز البيانات الافتراضي "vdc-03.damascusuniversity.edu.sy" التابع للمؤسسة "UN"، حيث يتم عرض حالة الموارد (CPU)، RAM، Storage عبر رسوم بيانية دائرية، بالإضافة إلى توثيق المهمة الأخيرة "Create Virtual Data Center" التي تم تنفيذها بنجاح. يُعد هذا العرض مؤشراً على جاهزية البيئة السحابية، واستقرار العمليات الإدارية داخل المنصة.

التطبيق الافتراضي داخل Cloud Director: حالة التشغيل وتخصيص الموارد لخدمة UN



تُظهر الصورة تفاصيل التطبيق الافتراضي "vApp-UN" داخل منصة VMware Cloud Director ، حيث يتم عرض حالة التشغيل، تاريخ الإنشاء، مدة التشغيل، وعدد الآلات الافتراضية المرتبطة. كما تُوضح الصورة تخصيص الموارد من حيث عدد المعالجات، حجم التخزين، والذاكرة، مما يُبرز جاهزية الخدمة لتلبية احتياجات المؤسسة UN ضمن بيئة سحابية مستقرة.

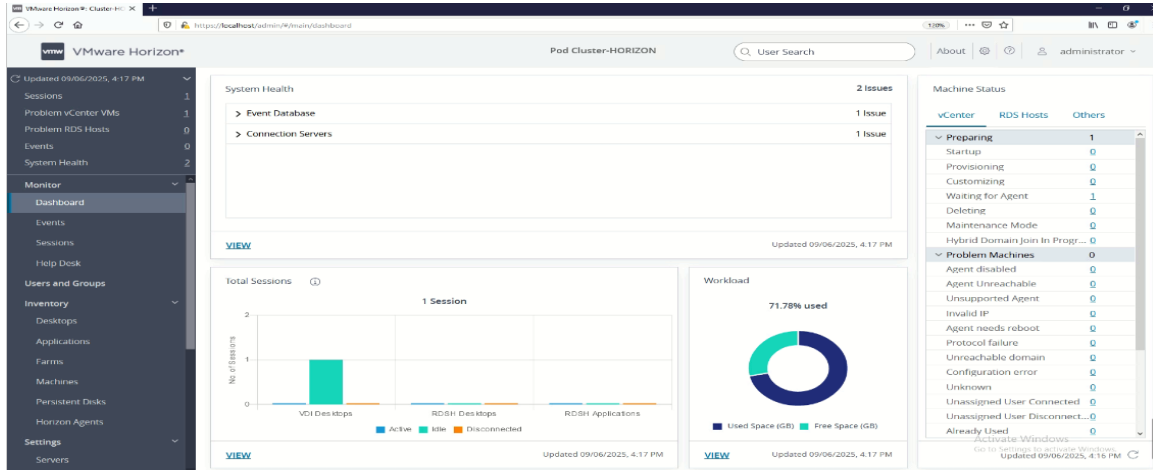
آلة افتراضية داخل Cloud Director حالة التشغيل وتفاصيل الموارد لخدمة egatthe-app

The screenshot shows the VMware Cloud Director interface. The left sidebar contains navigation options: Data Centers, Applications, Networking, Content Hub, Libraries, Administration, and Monitor. The main content area is titled 'Virtual Machines' and shows a table with one virtual machine named 'egatthe-app'. The VM details show it is powered on, has 1 vCPU, 4 GB of memory, and is running Ubuntu Linux 64-bit. The 'Recent Tasks' table at the bottom shows two successful tasks: 'Power On Virtual Machine' and 'Shutdown Virtual Machine'.

Task	Status	Type	Initiator	Start Time	Completion Time
Power On Virtual Machine: vmx-02-00000000-0000-0000-0000-000000000000	Successful	VM	administrator	08/05/2025, 08:20:34 AM	08/05/2025, 08:20:47 AM
Shutdown Virtual Machine: vmx-02-00000000-0000-0000-0000-000000000000	Successful	VM	administrator	08/05/2025, 08:19:25 AM	08/05/2025, 08:19:49 AM

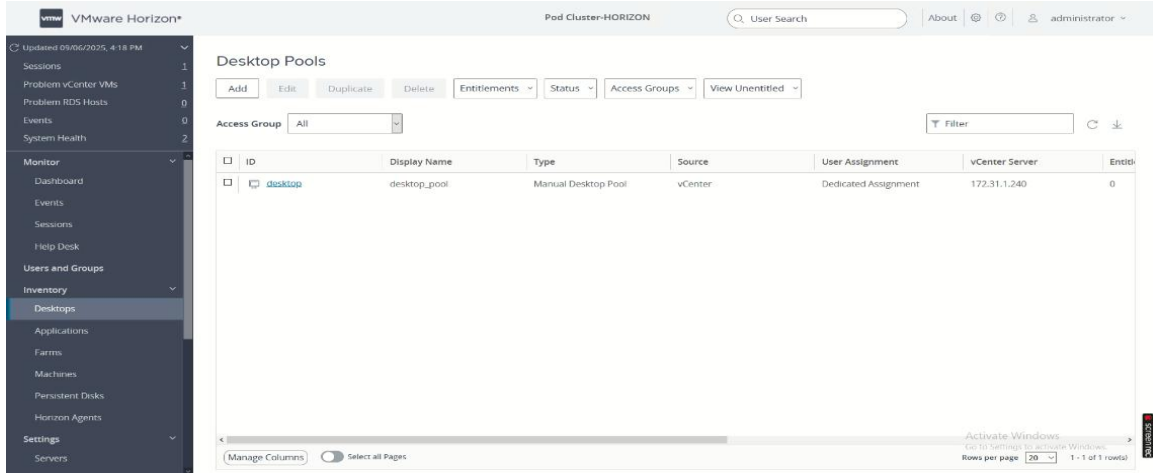
تُظهر الصورة تفاصيل الآلة الافتراضية "egatthe-app" داخل منصة VMware Cloud Director ، بما يشمل حالة التشغيل، نظام التشغيل (Ubuntu Linux 64-bit)، عنوان IP ، وعدد المعالجات والذاكرة والتخزين المخصص. كما تُبرز الصورة المهمة الأخيرة "Power On Virtual Machine" التي تم تنفيذها بنجاح، مما يُعكس جاهزية الخدمة واستقرارها داخل المؤسسة VSPP.

لوحة التحكم في VMware Horizon: مراقبة الصحة التشغيلية لجلسات VDI والآلات الافتراضية



تُظهر الصورة لوحة التحكم في منصة VMware Horizon ، حيث يتم عرض حالة النظام (System Health) ، عدد الجلسات النشطة ، نسبة استخدام الموارد ، وحالة الآلات الافتراضية. تُبرز الصورة وجود مشكلات في قاعدة الأحداث وخوادم الاتصال ، بالإضافة إلى تنبيهات تخص التخصيص ، التهيئة ، والانضمام إلى النطاق ، مما يُشير إلى ضرورة التدقيق الفني لضمان استقرار بيئة سطح المكتب الافتراضي.

إعدادات مجموعة سطح المكتب داخل Horizon: تخصيص المستخدمين وربط الآلات بمصدر vCenter



The screenshot shows the VMware Horizon console interface. The left sidebar contains navigation options: Monitor, Inventory, Applications, Farms, Machines, Persistent Desks, Horizon Agents, Settings, and Servers. The main area is titled 'Desktop Pools' and includes a table with the following columns: ID, Display Name, Type, Source, User Assignment, vCenter Server, and Entitlements. A single row is visible with the ID 'desktop', Display Name 'desktop_pool', Type 'Manual Desktop Pool', Source 'vCenter', User Assignment 'Dedicated Assignment', vCenter Server '172.31.1.240', and Entitlements '0'. The interface also features a top navigation bar with 'Pod Cluster-HORIZON', a user search bar, and a user profile 'administrator'.

ID	Display Name	Type	Source	User Assignment	vCenter Server	Entitlements
desktop	desktop_pool	Manual Desktop Pool	vCenter	Dedicated Assignment	172.31.1.240	0

تُظهر الصورة إعدادات مجموعة سطح المكتب "desktop" داخل منصة VMware Horizon ، حيث يتم تحديد نوع المجموعة (Manual Desktop Pool) ، مصدر الآلات (vCenter) ، ونمط التخصيص (Dedicated Assignment). كما تُوضح الصورة حالة التمكين وعدد المستخدمين المخصصين، مما يُبرز مرونة المنصة في إدارة بيئة سطح المكتب الافتراضي وتوزيعها حسب احتياجات المؤسسات.

إدارة الآلات الافتراضية داخل Horizon: حالة الاتصال وتفاصيل المستخدم لخدمة win10-xpert

VMware Horizon* Pod Cluster-HORIZON

Updated 09/06/2025, 4:18 PM

Sessions 1

Problem vCenter VMs 1

Problem RDS Hosts 0

Events 0

System Health 2

Machines

Persistent Disks

Horizon Agents

Settings

Servers

Domains

Certificate Management

Product Licensing and Usage

Global Settings

Registered Machines

Administrators

Cloud Pod Architecture

Event Configuration

Global Policies

Machines

vCenter RDS Hosts Others Capacity Providers

Restart Desktop Reset Virtual Machine Recover Rebuild Remove More Commands

Machine All Access Group All Filter

Machine	Desktop Pool	DNS Name	Connected User	Assigned User	Machine Alias
windows 10 agent	desktop	windows10client.vsphere.local	WINDOWS10CLIENT\Administrator		

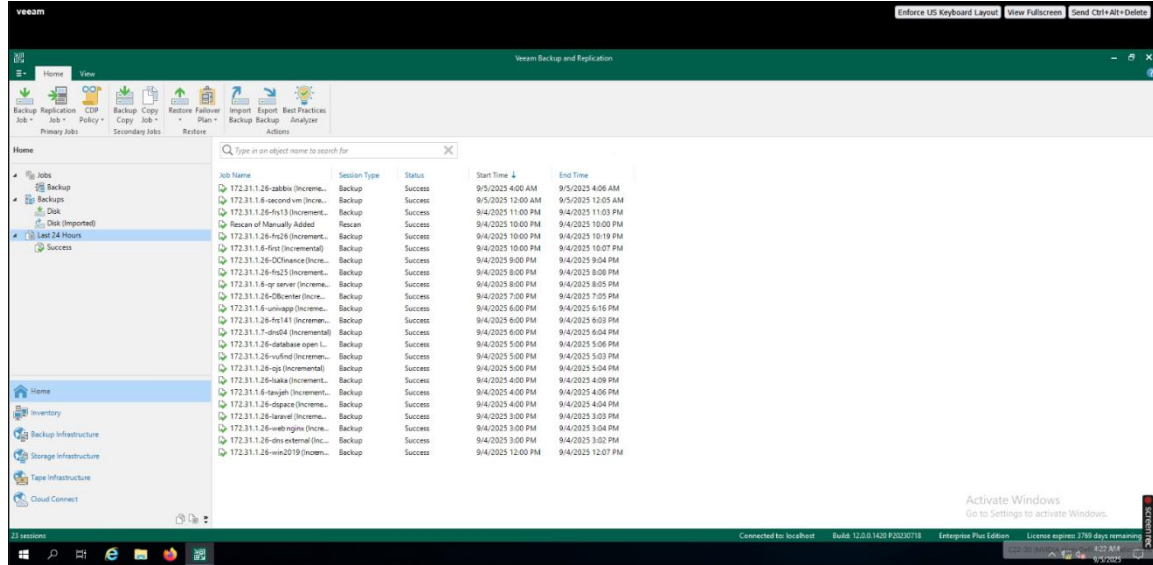
Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Rows per page 20 1 - 1 of 1 row(s)

تُظهر الصورة حالة الآلة الافتراضية "win10-xpert" داخل منصة VMware Horizon ، حيث يتم عرض اسم الآلة، المجموعة المرتبطة بها، اسم DNS ، والمستخدم المتصل حاليًا. كما تُبرز الصورة أدوات التحكم مثل إعادة التشغيل، إعادة التهيئة، وإزالة الآلة، مما يُعكس قدرة المنصة على إدارة بيئة سطح المكتب الافتراضي بشكل مرّن وأمن.

واجهة Veeam Backup: توثيق نجاح عمليات النسخ الاحتياطي داخل البيئة الافتراضية



تُظهر الصورة واجهة برنامج Veeam Backup & Replication ، حيث يتم عرض قائمة المهام المنفذة بنجاح ضمن قسم النسخ الاحتياطي. تُوضح الصورة نوع المهمة، حالتها، وتوقيت البدء والانهاء، مما يُبرز انتظام عمليات حماية البيانات داخل البيئة الافتراضية، ويُعزز جاهزية النظام لاستعادة الخدمات عند الحاجة.

الخاتمة

تم في هذا المشروع تنفيذ بيئة افتراضية متكاملة تشمل البنية التحتية، الشبكات، الخدمات السحابية، سطح المكتب الافتراضي، وأنظمة النسخ الاحتياطي والمراقبة، مع توثيق بصري دقيق لكل مرحلة. وقد ساهم هذا العمل في إبراز القدرة على تصميم وتشغيل منصة تقنية متعددة الخدمات، قابلة للتوسع، وتتمتع بدرجة عالية من التنظيم والكفاءة.

أتوجه بالشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، من أساتذة ومشرفين وزملاء، على توجيههم وملاحظاتهم القيّمة التي كان لها أثر كبير في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجاز.